



Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Filas

Monael Pinheiro Ribeiro, D.Sc.

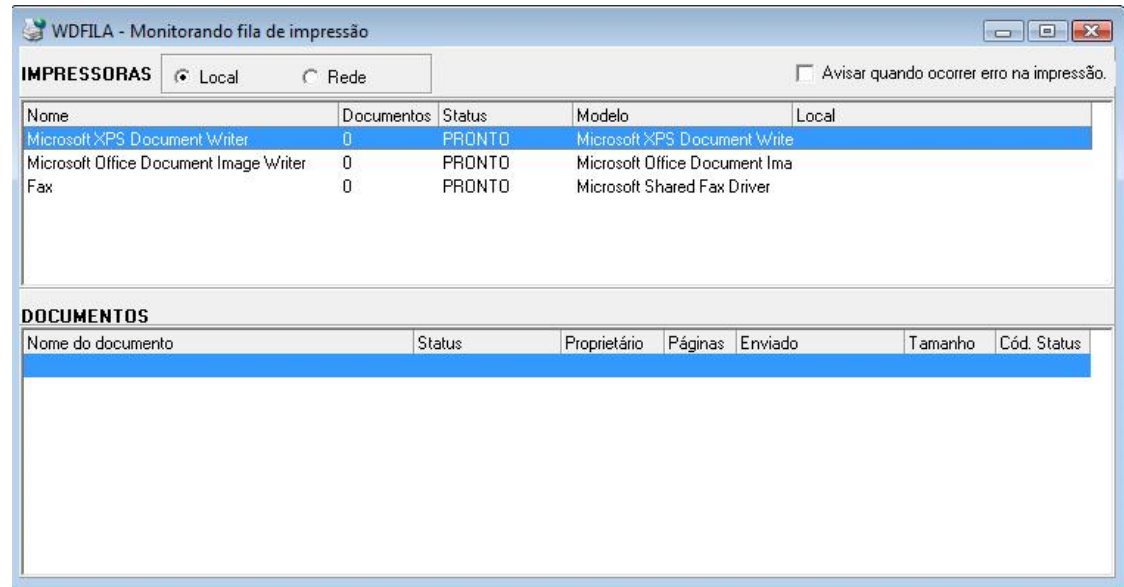
Filas

- Definição

–**fila** *s. f.* 1. Série de coisas, animais ou pessoas dispostas em linha reta, ao lado ou atrás umas das outras; fileira.

Fila

- Exemplos:



Filas

- Uma fila é uma estrutura de dados que admite inserção de novos elementos e remoção de elementos antigos.
- Mais especificamente, uma fila “*queue*” é uma estrutura sujeita à seguinte regra de operação:
 - sempre que houver uma remoção, o elemento removido é o que está na estrutura há mais tempo.
- Em outras palavras, o primeiro objeto inserido na fila é também o primeiro a ser removido.
- Essa política é conhecida pela sigla FIFO (*First-In-First-Out*).

Filas

- Motivação:
 - Por que usar filas?

Filas

- Motivação:
 - Por que usar filas?
 - Custo

Filas

- Motivação:
 - Por que usar filas?
 - Custo

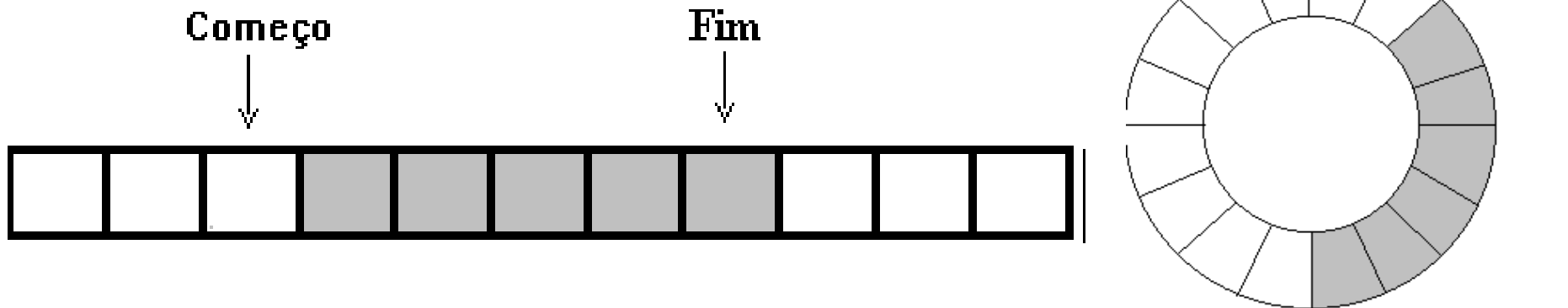
Operação	LES		Fila Estática
Inserção	$O(n)$		$O(1)$
Remoção	$O(n)$		$O(1)$
Busca	Linear	Binária	$O(n) *$
	$O(n)$	$O(\log_2 n)$	

* Não se aplica a busca propriamente em uma fila, na realidade se desenfileira itens (remoção) até que se encontre o item desejado.

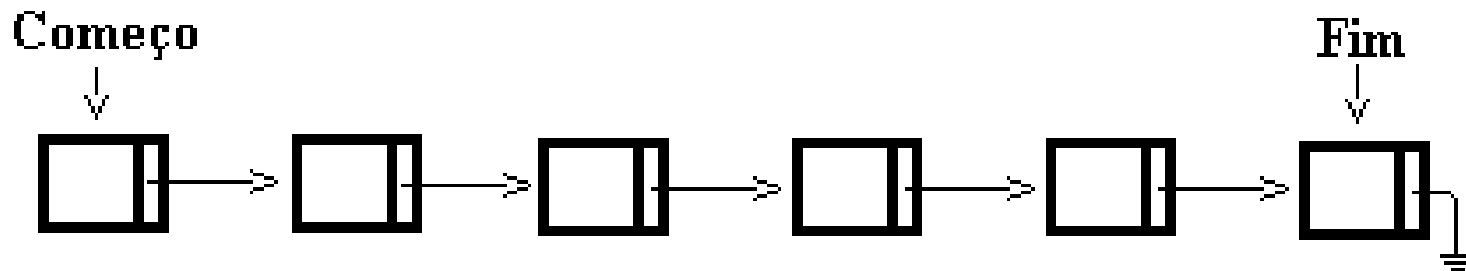
Filas

- Quanto a implementação, as listas podem ser:

- **Estáticas**: Os elementos são armazenados em um vetor.



- **Dinâmicas**: Os elementos são alocados dinamicamente conforme necessidade. Cada elemento armazena os dados e um ponteiro para o próximo elemento da lista.



Filas

- Estrutura de Dados do tipo Fila:
 - Fila Estática
 - Fila Estática Circular
 - Fila Dupla (Deque)
 - Fila Dinâmica
 - Fila Dinâmica Circular
 - Fila de Prioridade



Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Fila Estática

Monael Pinheiro Ribeiro, D.Sc.

Fila Estática

- Seja:
 - Q uma fila com n elementos e
 - i um índice da lista tal que $0 \leq i \leq n-1$
- Características de uma Fila Q :
 - Os elementos da lista são dispostos conforme sua entrada na fila.
 - Só é permitido a inclusão de elementos no final da fila. (FIFO)
 - São armazenados fisicamente em posições consecutivas;
 - A eliminação de elementos só é permitida do início da fila. (FIFO)
 - FIFO (First In First Out) – “Primeiro que Entra Primeiro que Sai”

Fila Estática

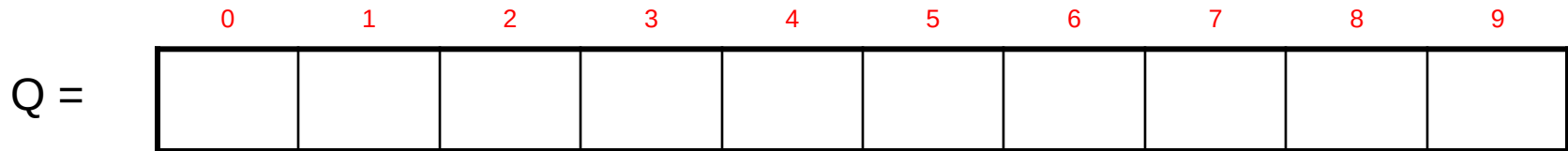
- Operações Básicas
 - Inserção de um elemento na Fila (Enfileirar)
 - Eliminação de um elemento da Fila (Desenfileirar)

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)

Fim : -1

Início : -1



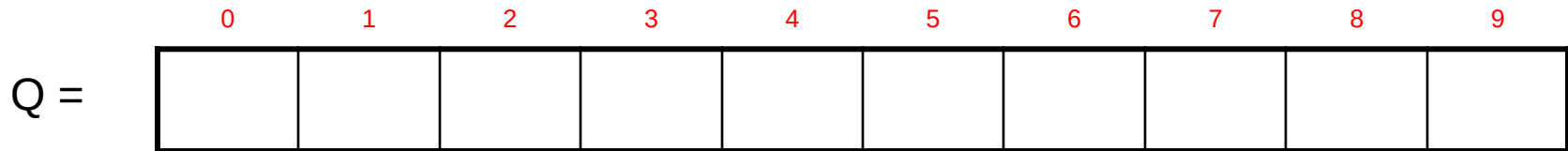
Para fins de simplificação do exemplo de funcionamento, usaremos um vetor de inteiros. Em uma aplicação ter-se-ia um vetor de estruturas.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)

Fim : -1

Início : -1



Se a fila estiver vazia.

Portanto:

Item a ser inserido: 78

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.
- Incrementar Início de uma unidade.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)

Fim : -1

Início : 0



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Q =

78									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Se a fila estiver vazia.

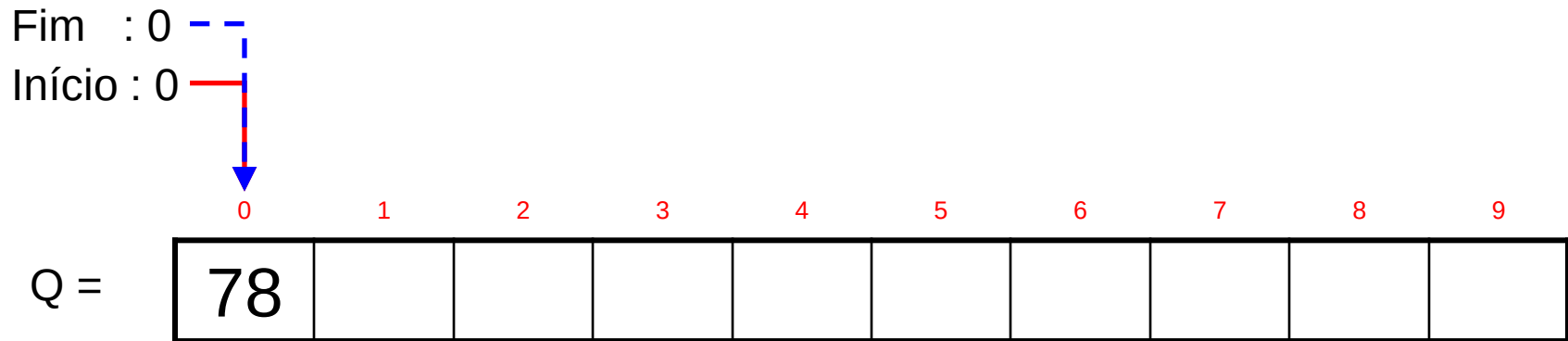
Portanto:

Item a ser inserido: 78

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.
- Incrementar Início de uma unidade.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se a fila estiver vazia.

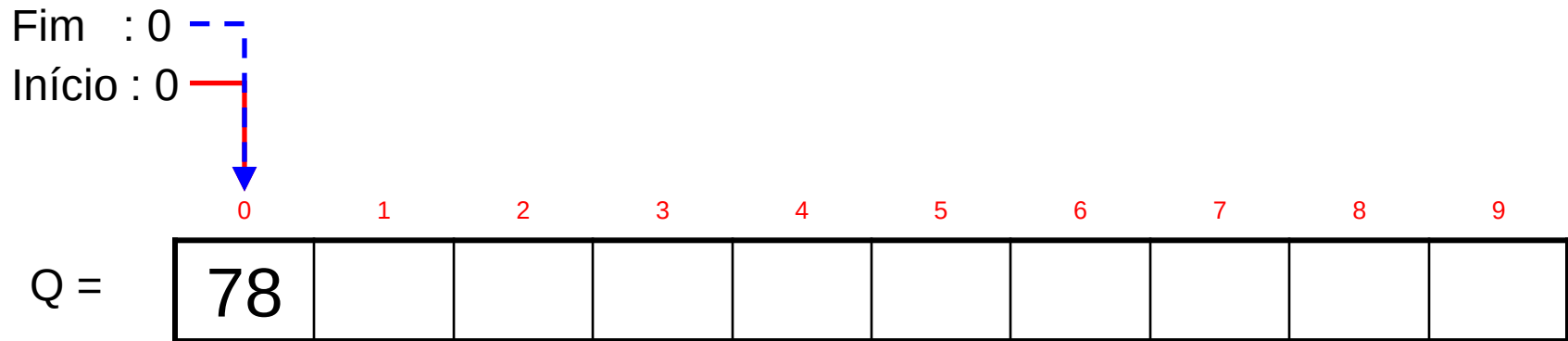
Portanto:

Item a ser inserido: 78

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.
- Incrementar Início de uma unidade.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se a fila estiver vazia.

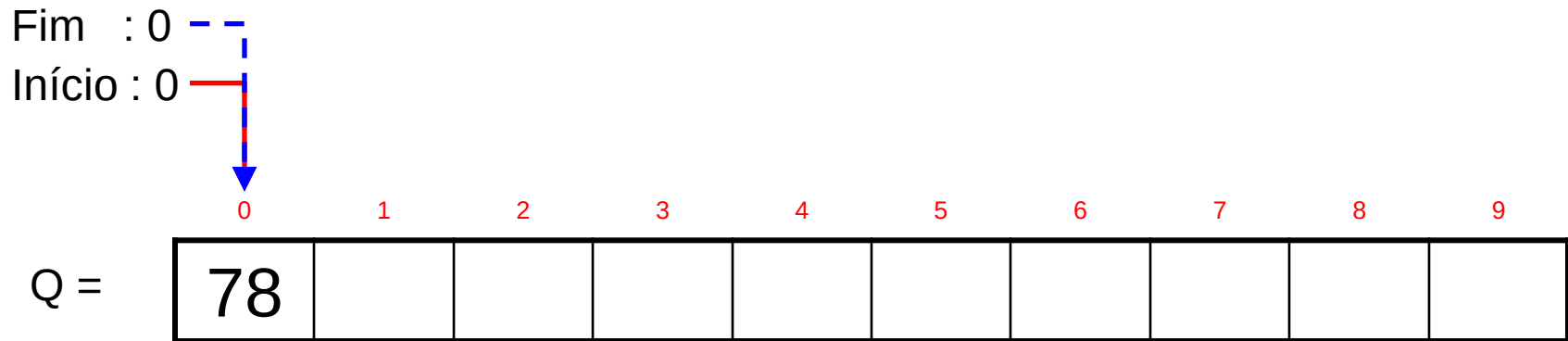
Portanto:

Item a ser inserido: 78

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.
- Incrementar Início de uma unidade.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se há espaço na fila.

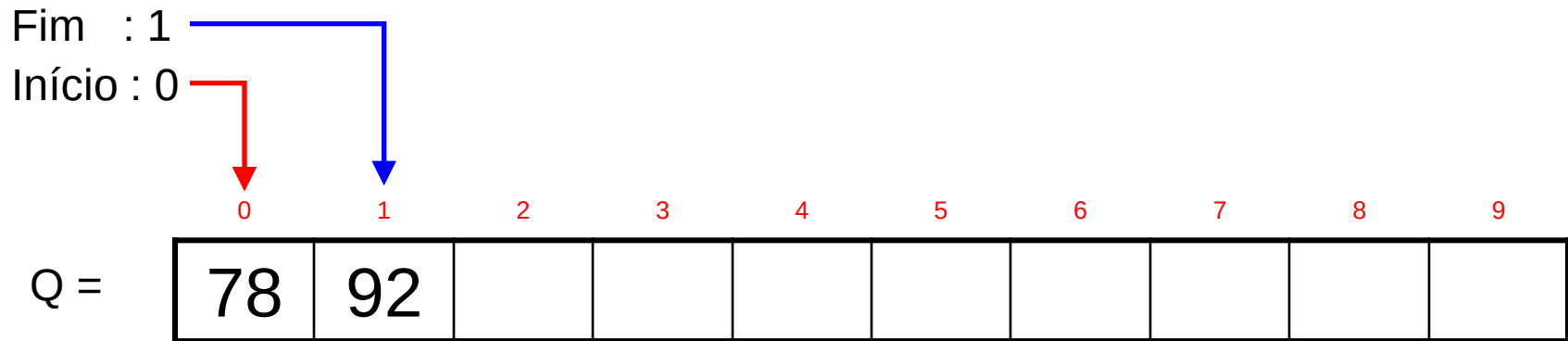
Portanto:

Item a ser inserido: 92

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se há espaço na fila.

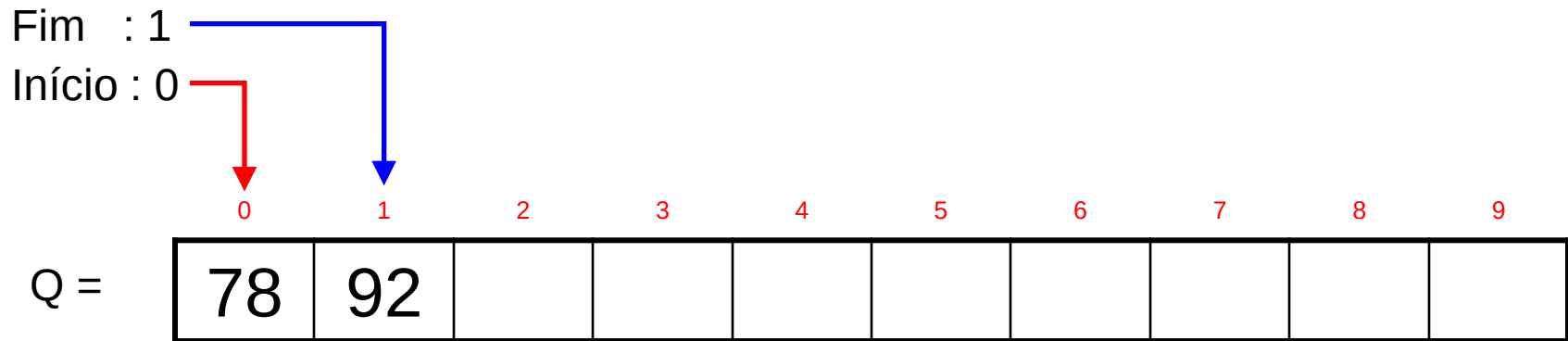
Portanto:

Item a ser inserido: 92

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se há espaço na fila.

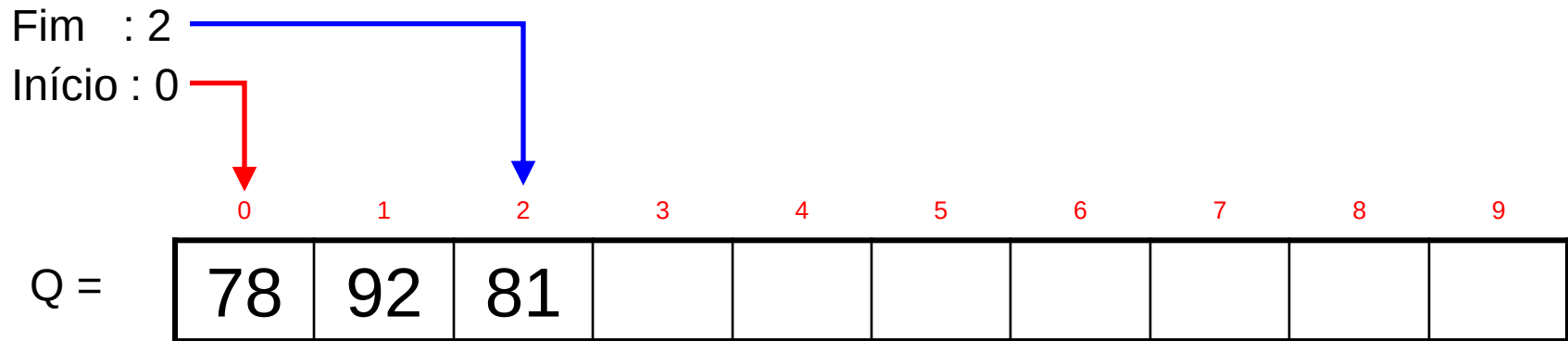
Portanto:

Item a ser inserido: 81

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se há espaço na fila.

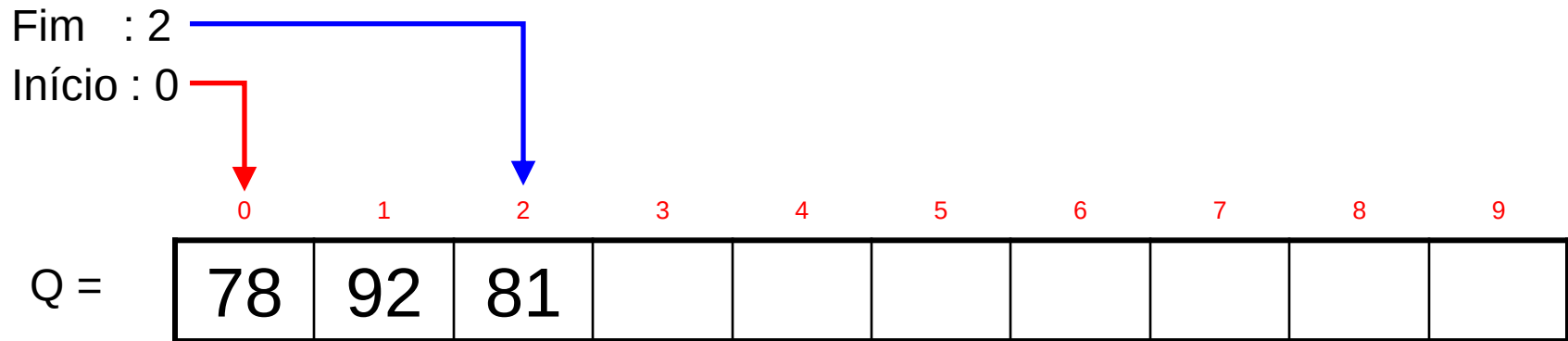
Portanto:

Item a ser inserido: 81

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se há espaço na fila.

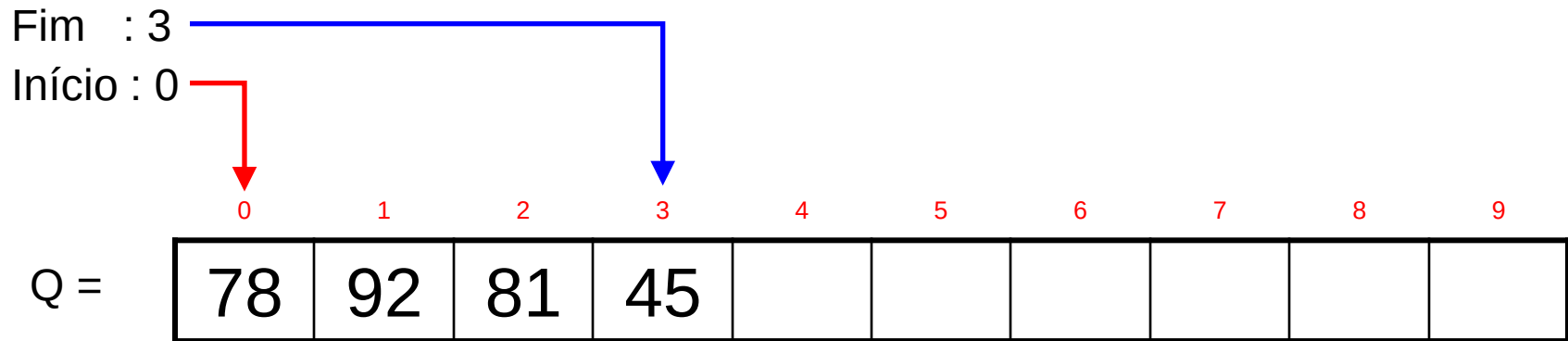
Portanto:

Item a ser inserido: 45

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se há espaço na fila.

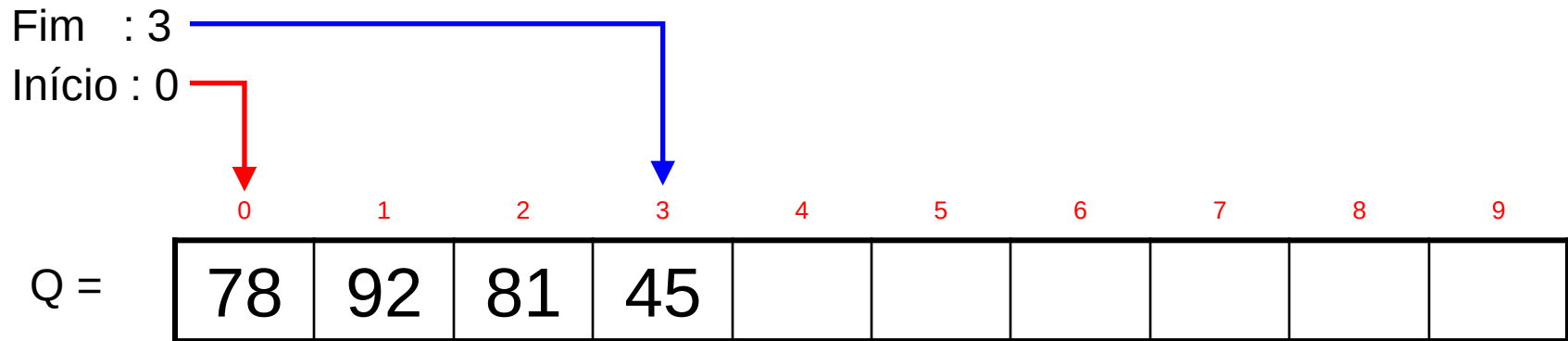
Portanto:

Item a ser inserido: 45

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se há espaço na fila.

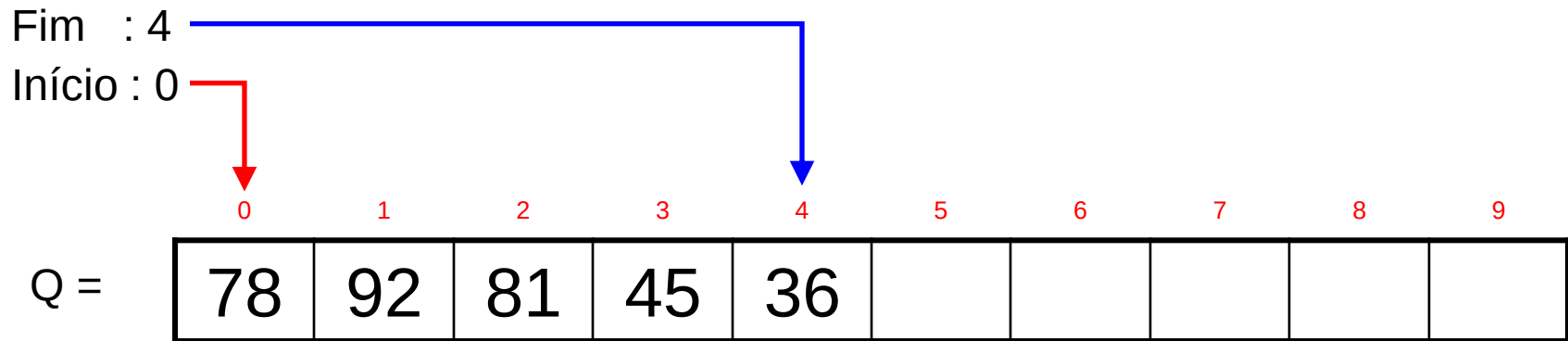
Portanto:

Item a ser inserido: 36

- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.

Fila Estática

- Funcionamento (Enfileirar)



Se há espaço na fila.

Portanto:

Item a ser inserido: 36

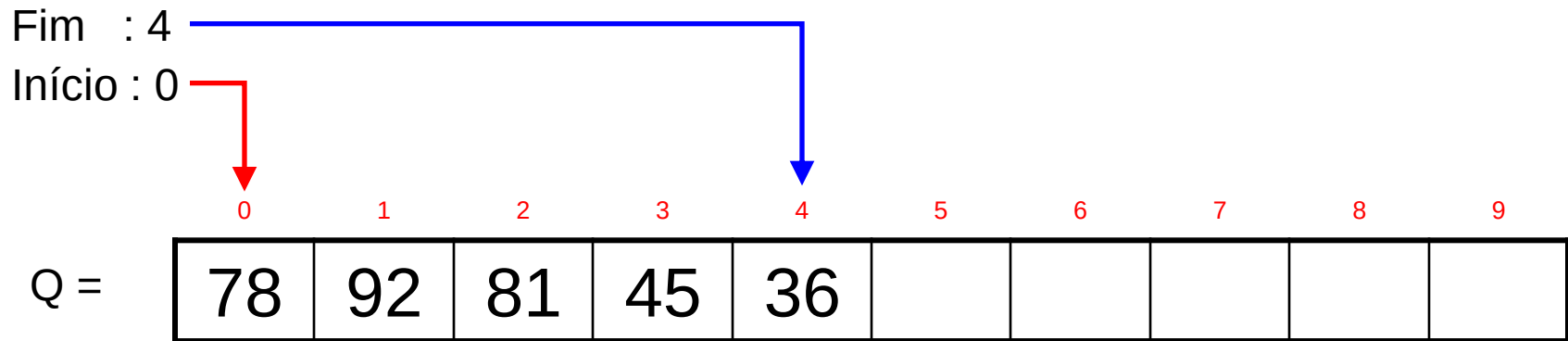
- Incrementar Fim de uma unidade.
- Enfileirar o elemento na posição Fim.

Fila Estática

- Enfileirar (lembrete)
 - Caso Particular:
 - Se tiver espaço e for o primeiro item da fila (início e fim são -1), então início e fim devem apontar para este item.
 - Caso Geral:
 - Se tiver espaço disponível, incremente o Fim e enfileire no índice Fim.

Fila Estática

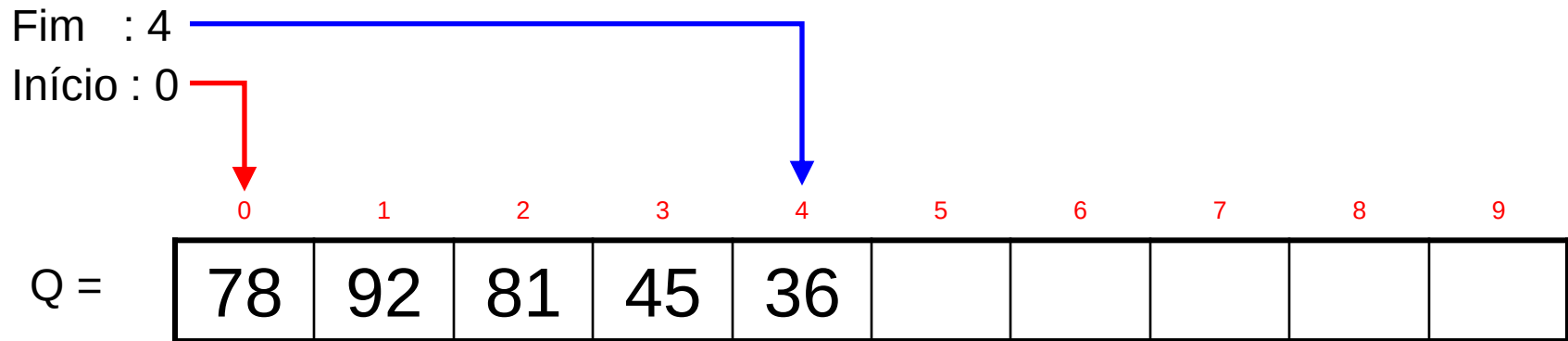
- Funcionamento (Desenfileirar)



Item a ser removido: ???

Fila Estática

- Funcionamento (Desenfileirar)



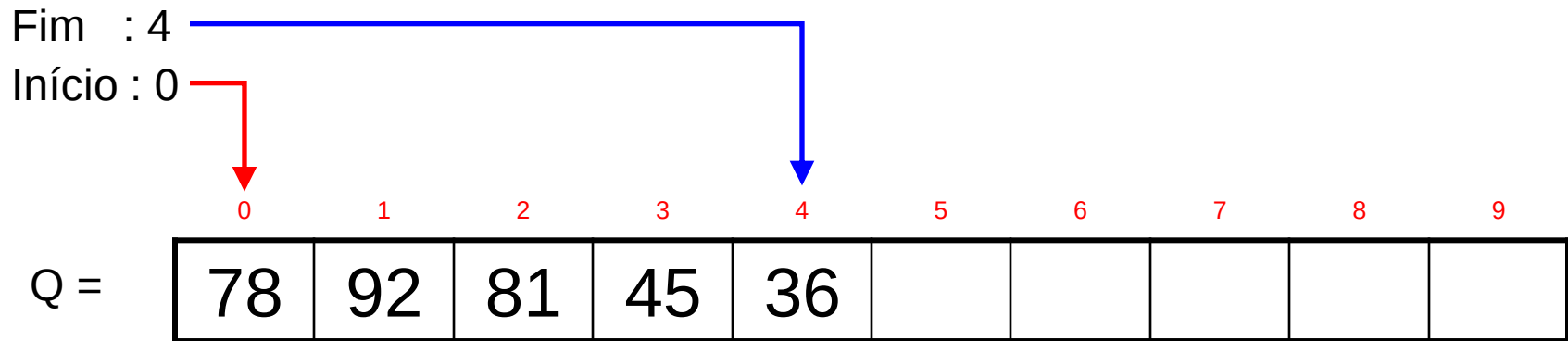
Se a fila não estiver vazia.

Item a ser removido: ???

- Guarde o item que está na posição Início.
- Incrementar Início em uma unidade.
- Devolva o item guardado.

Fila Estática

- Funcionamento (Desenfileirar)



78

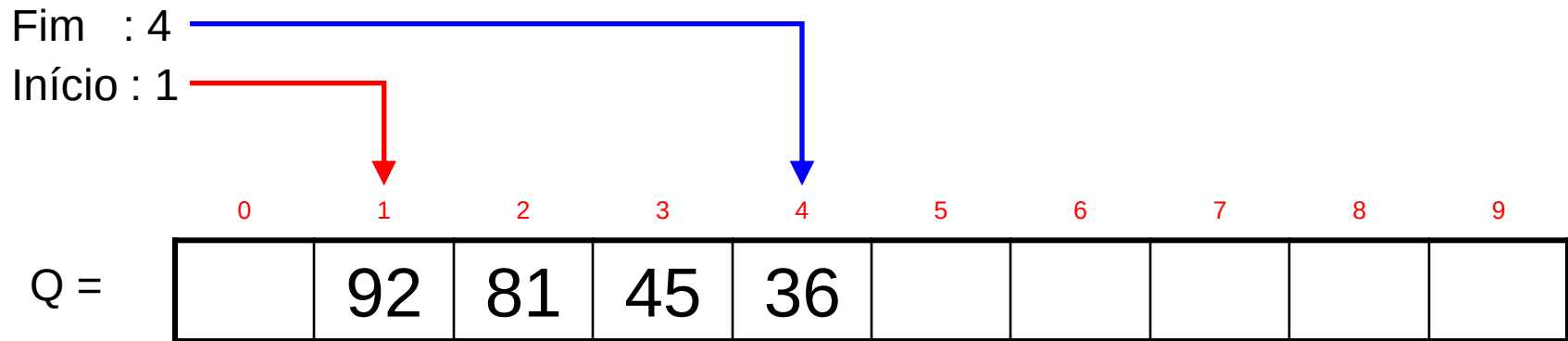
Item a ser removido: ???

Se a fila não estiver vazia.

- Guarde o item que está na posição Início.
- Incrementar Início em uma unidade.
- Devolva o item guardado.

Fila Estática

- Funcionamento (Desenfileirar)



78

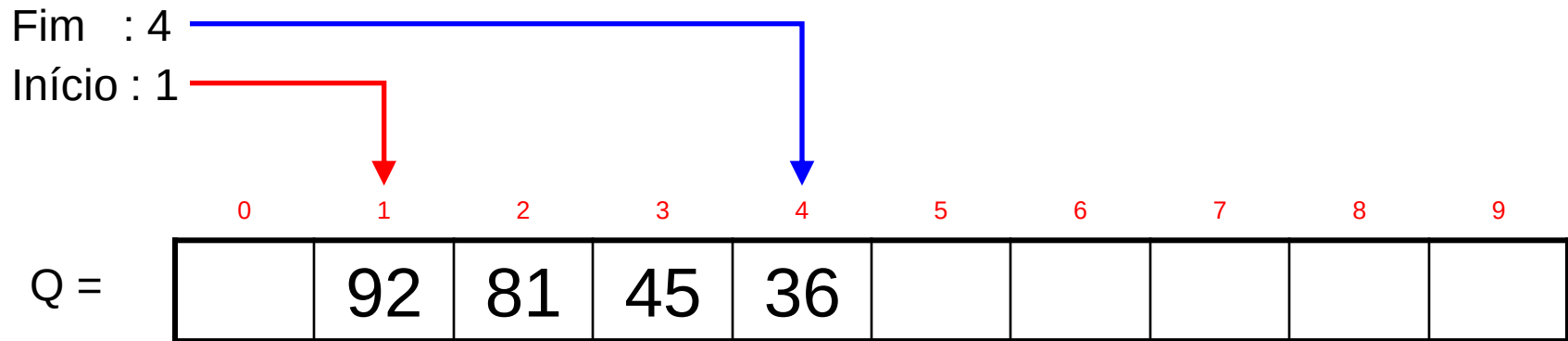
Item a ser removido: 78

Se a fila não estiver vazia.

- Guarde o item que está na posição Início.
- Incrementar Início em uma unidade.
- Devolva o item guardado.

Fila Estática

- Funcionamento (Desenfileirar)



92

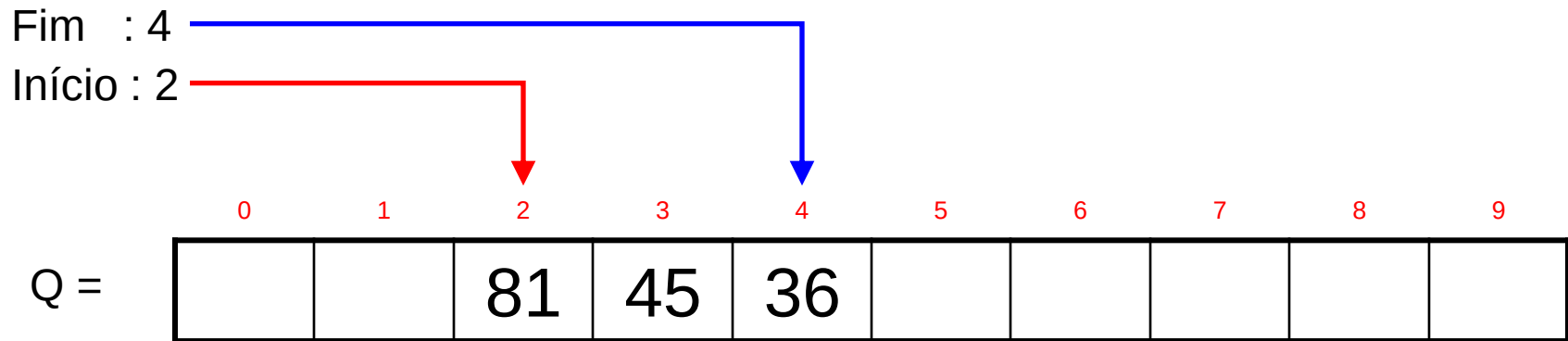
Item a ser removido: ???

Se a fila não estiver vazia.

- Guarde o item que está na posição Início.
- Incrementar Início em uma unidade.
- Devolva o item guardado.

Fila Estática

- Funcionamento (Desenfileirar)



92

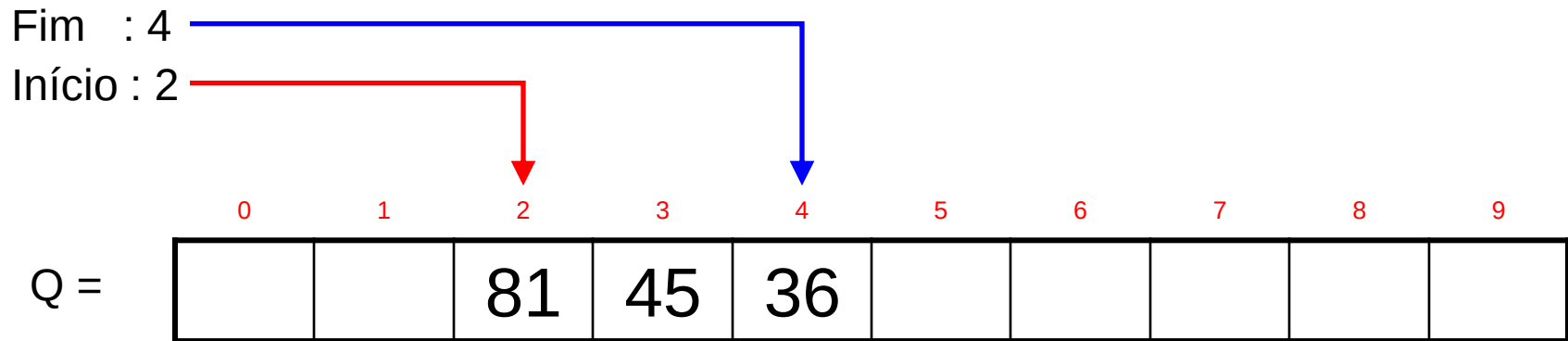
Item a ser removido: 92

Se a fila não estiver vazia.

- Guarde o item que está na posição Início.
- Incrementar Início em uma unidade.
- Devolva o item guardado.

Fila Estática

- Funcionamento (Desenfileirar)



81

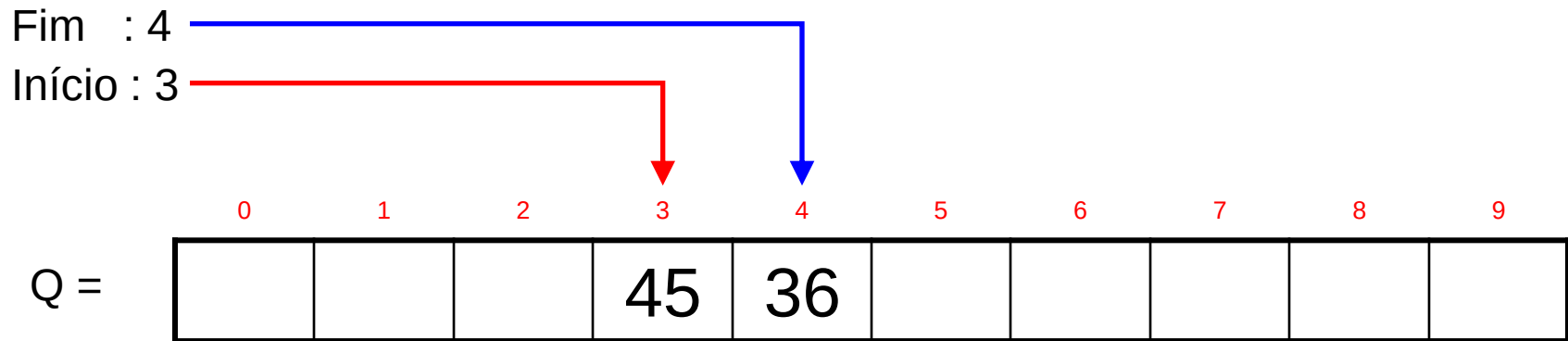
Item a ser removido: ???

Se a fila não estiver vazia.

- Guarde o item que está na posição Início.
- Incrementar Início em uma unidade.
- Devolva o item guardado.

Fila Estática

- Funcionamento (Desenfileirar)



81

Item a ser removido: 81

Se a fila não estiver vazia.

- Guarde o item que está na posição Início.
- Incrementar Início em uma unidade.
- Devolva o item guardado.

Fila Estática

- Desenfileirar (lembrete)
 - Caso Geral:
 - Se a fila não estiver vazia.
 - Guardar o item no índice Início.
 - Incrementar Início de uma unidade.
 - Devolver o item guardado.

Fila Estática

- Estruturas:
 - tFila
 - tItem → Por simplificação do exemplo nossos itens serão inteiros.

Fila Estática

- Funções:
 - void iniciaFila (struct tFila *, int);
 - int lerItem (void);
 - void enqueue (struct tFila *, int);
 - int dequeue(struct tFila *);

Fila Estática

- Funções:

- void iniciaFila (struct tFila *, int);
- int lerItem (void);
- void enqueue (struct tFila *, int);
- int dequeue(struct tFila *);

Por simplificação do exemplo nossos itens serão inteiros. Em casos mais complexos teríamos estruturas nesses valores.

Fila Estática

- Funções:
 - void iniciaFila (struct tFila *, int);
 - int lerItem (void);
 - void enqueue (struct tFila *, int);
 - int dequeue(struct tFila *);

Fila Estática

- Implementação da Estrutura Fila

```
1. struct tFila
2. {
3.     int *itens;
4.     int inicio, fim, tamanho;
5. };
```

Por simplificação os
itens são um vetor de
inteiros.

- Inicialização da Fila

```
1. void iniciaFila(struct tFila *fila, int n)
2. {
3.     fila->itens = (int*) malloc(n*sizeof(int));
3.     fila->inicio = -1;
4.     fila->fim = -1;
5.     fila->tamanho = n;
6. }
```


Fila Estática

- Implementação da leitura do item.

```
1.  int lerItem(void)
2.  {
3.      int it;
4.      printf("Informe a chave do item: ");
5.      scanf("%d", &it);
6.      return it;
7.  }
```

Fila Estática

- Implementação da inserção (enqueue).

```
1. void enqueue(struct tFila *fila)
2. {
3.     int i, it;
4.     if( fila->fim != TAMANHO-1 ) {
5.         it = lerItem();
6.         fila->fim ++;
7.         if(fila->inicio == -1) {
8.             fila->inicio = fila->fim;
9.         }
10.        fila->itens[fila->fim] = it;
11.        fila->quantidade ++;
12.    }
13.    else {
14.        printf("\nFila Cheia!\n");
15.        system("pause");
16.    }
17. }
```

Fila Estática

- Implementação da remoção (desenfileirar).

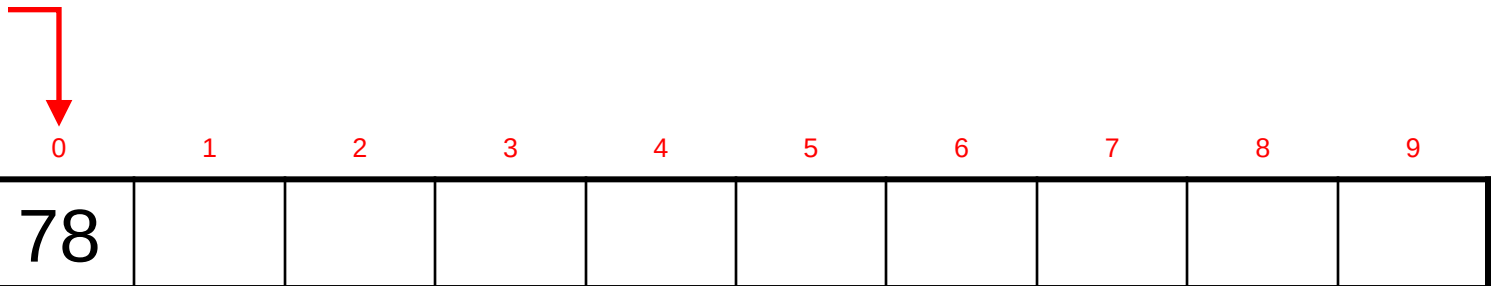
```
1. void desenfileira(struct tFila *fila)
2. {
3.     int aux;
4.     if( fila->inicio != -1 && fila->fim != -1 && fila->inicio <= fila->fim) {
5.         aux = fila->itens[fila->inicio];
6.         fila->inicio ++;
7.         fila->quantidade --;
8.         printf("\nItem Desenfileirado: %d\n", aux);
9.     }
10.    else {
11.        printf("\nFila Vazia!\n");
12.    }
13.    system("pause");
14. }
```


Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções consecutivas?

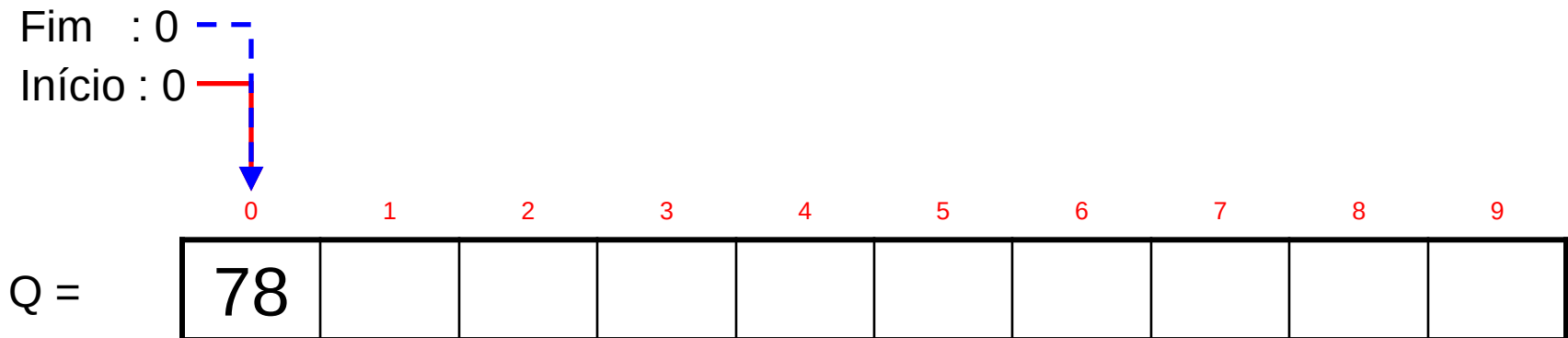
Fim : -1

Início : 0


$$Q =$$

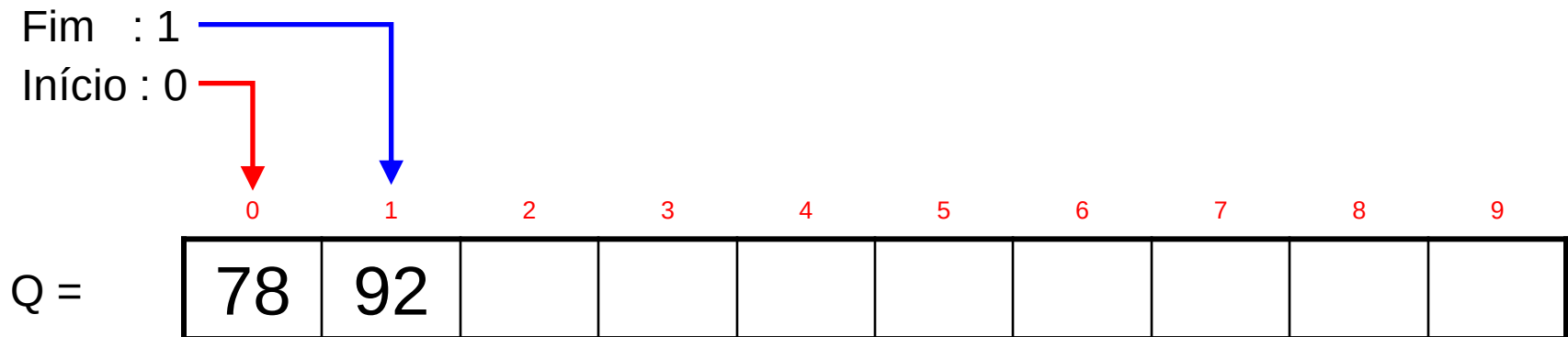
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



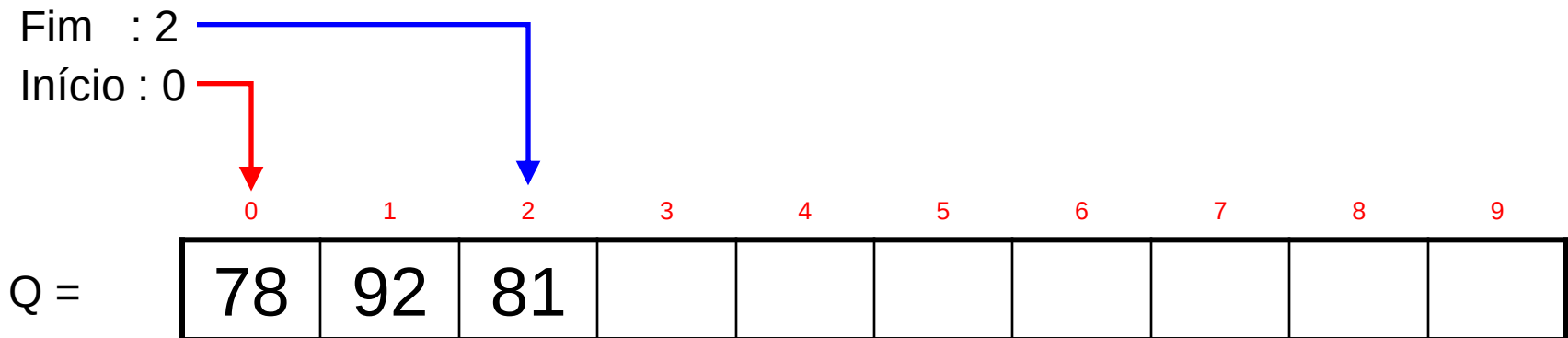
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



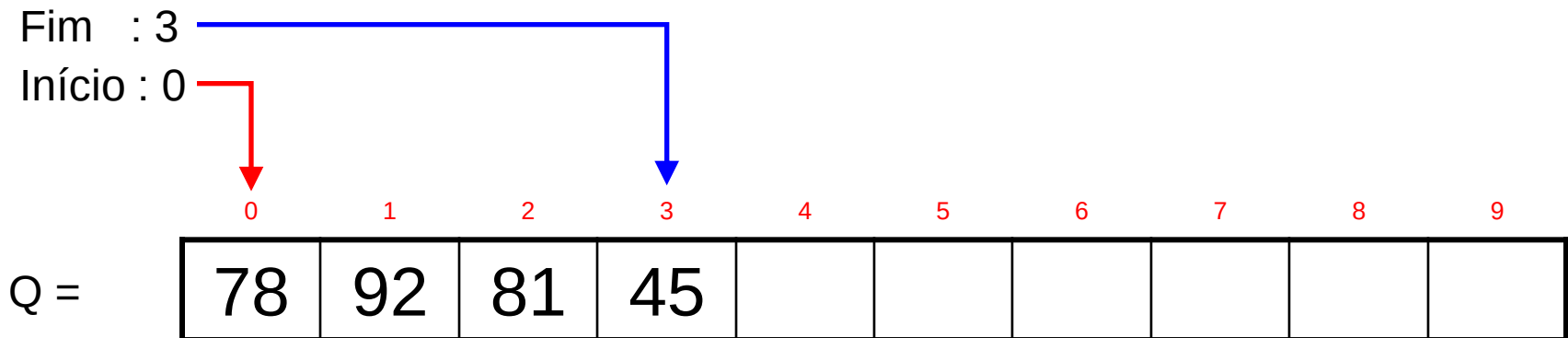
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



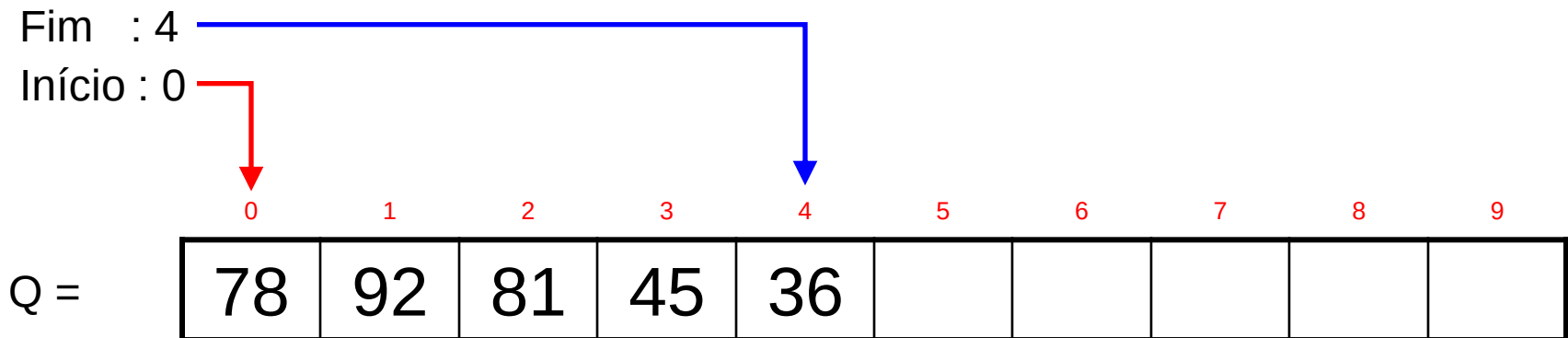
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



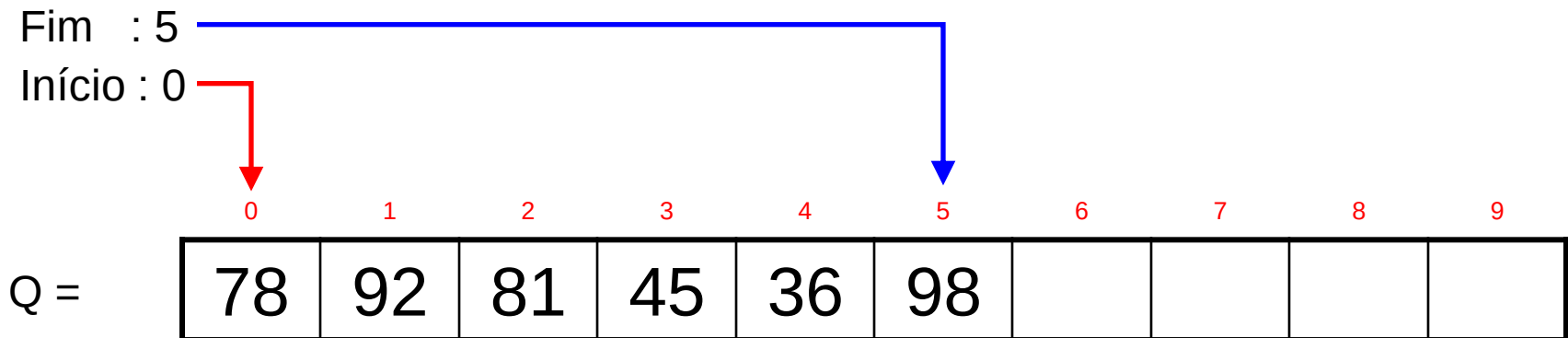
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



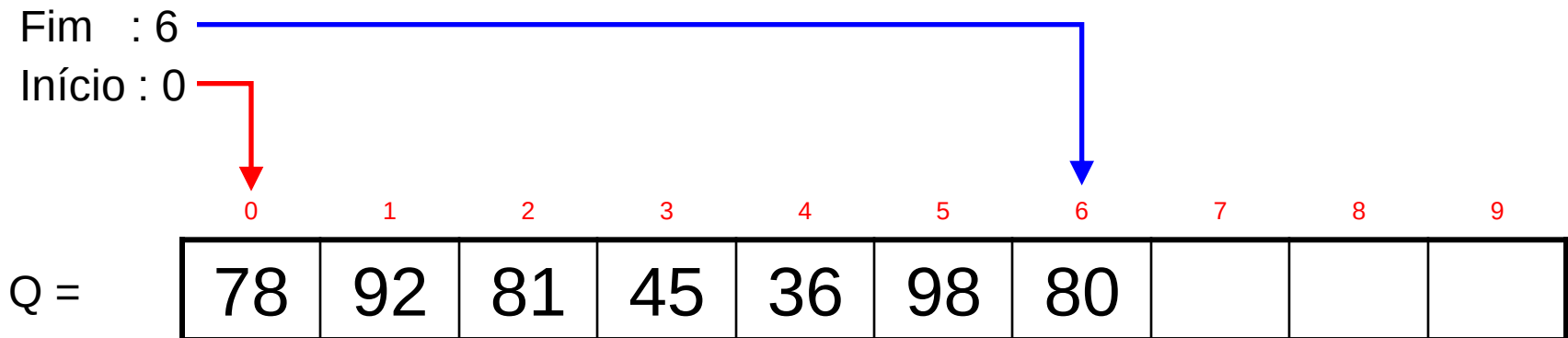
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



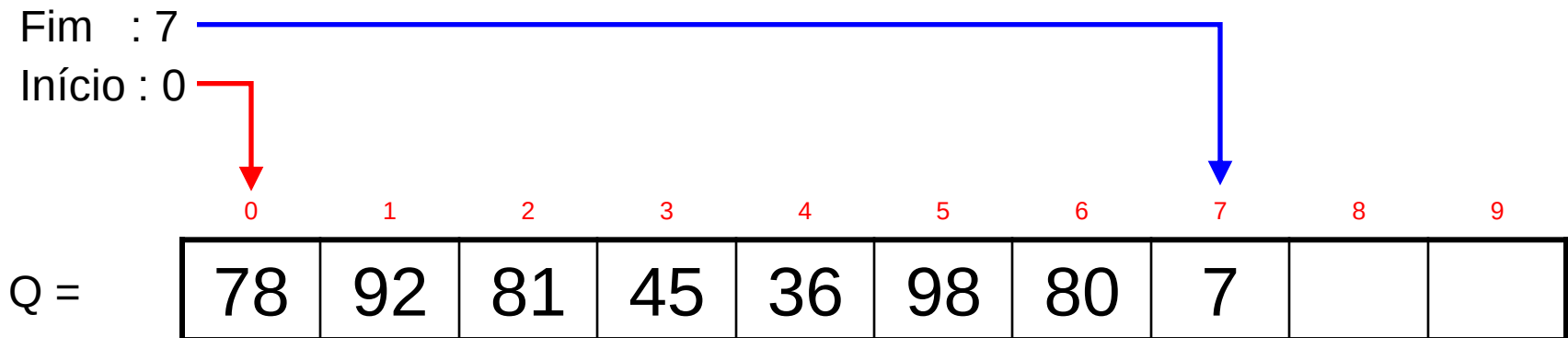
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



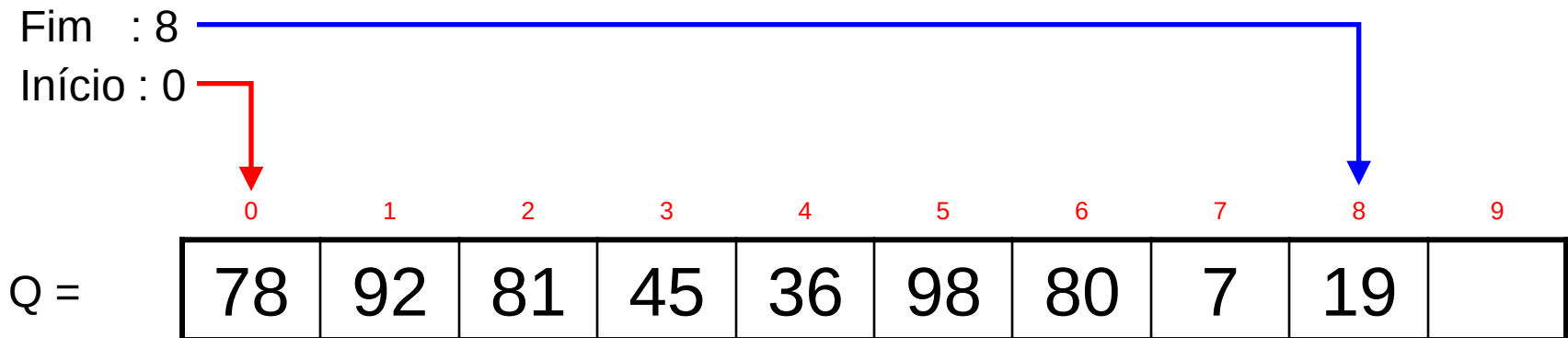
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



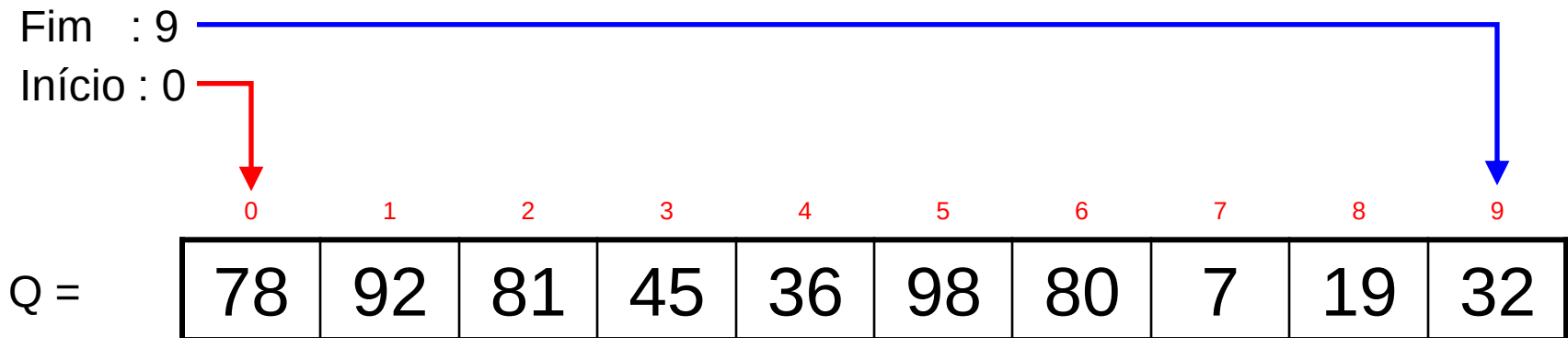
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



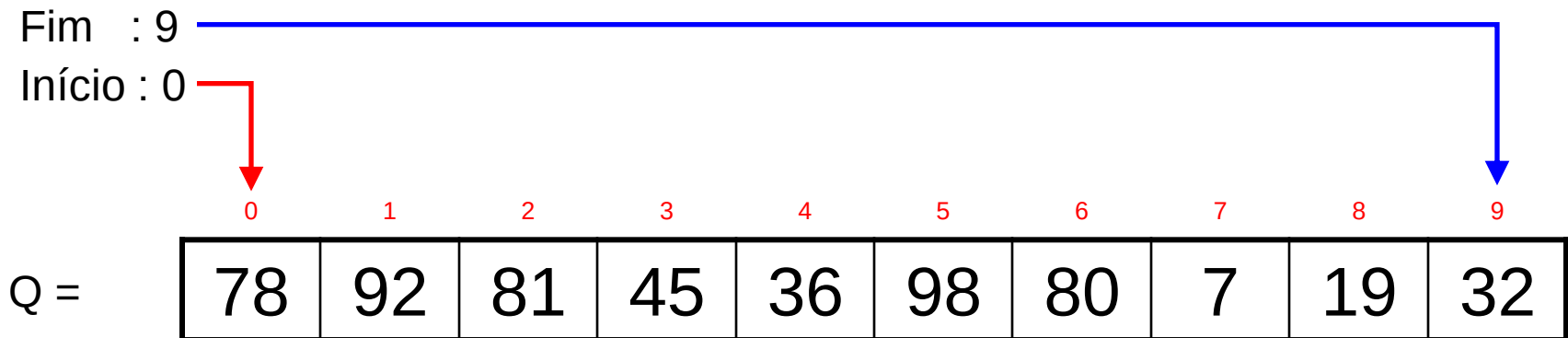
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



Fila Estática

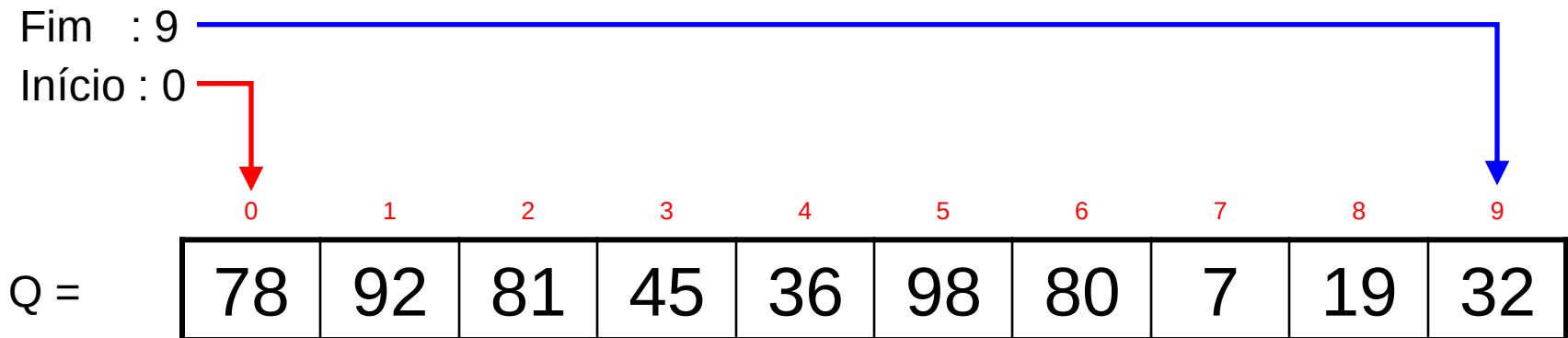
- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



Se tentar incluir outro item. *filaCheia()* retorna CHEIA.

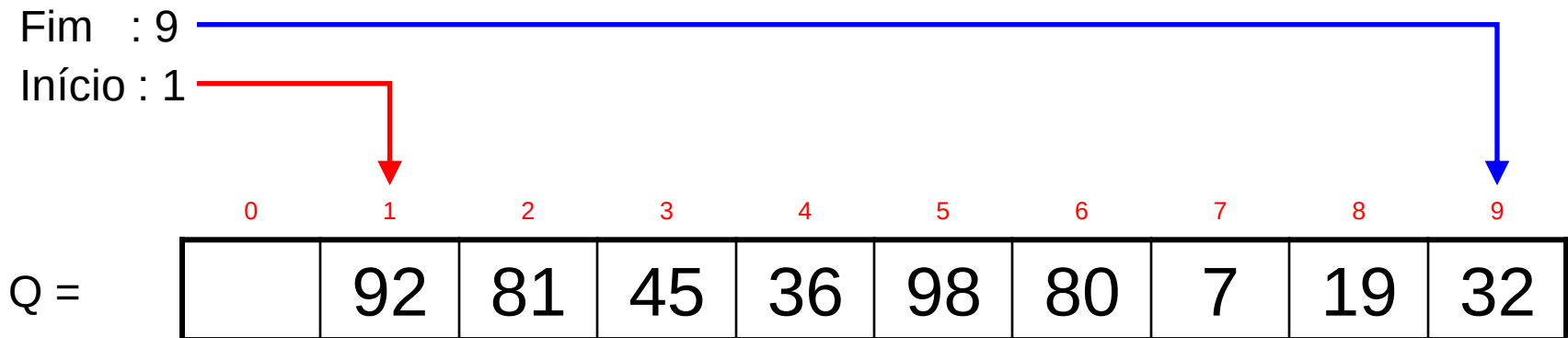
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



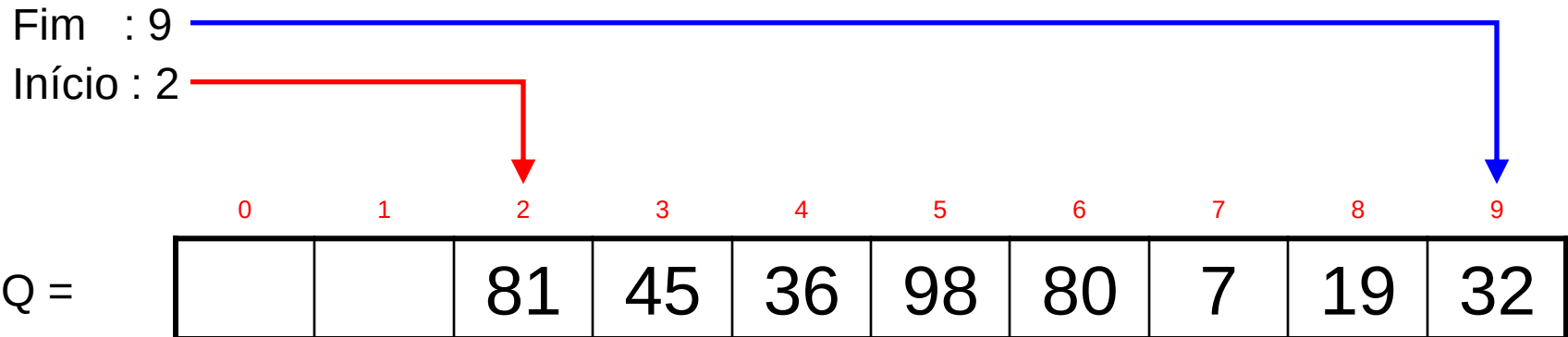
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



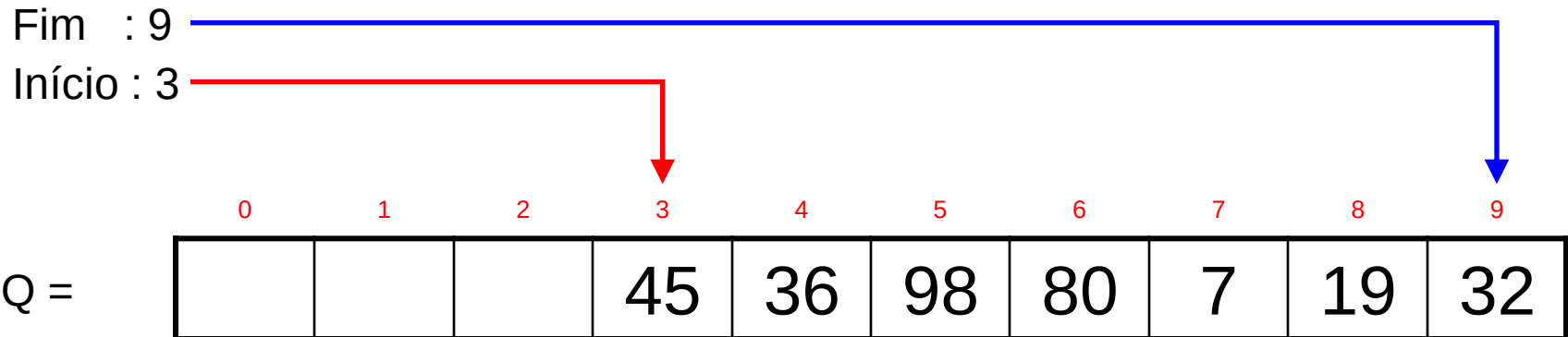
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



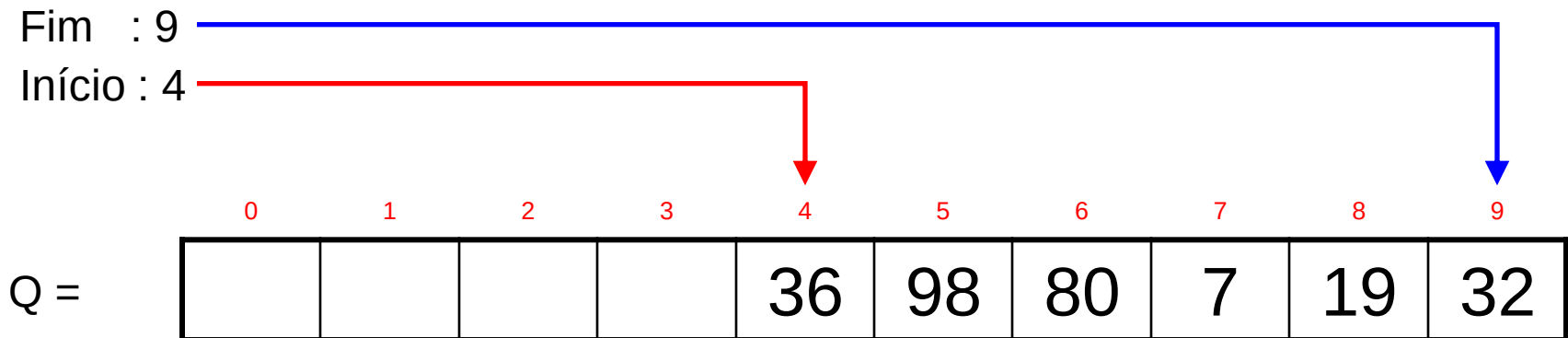
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



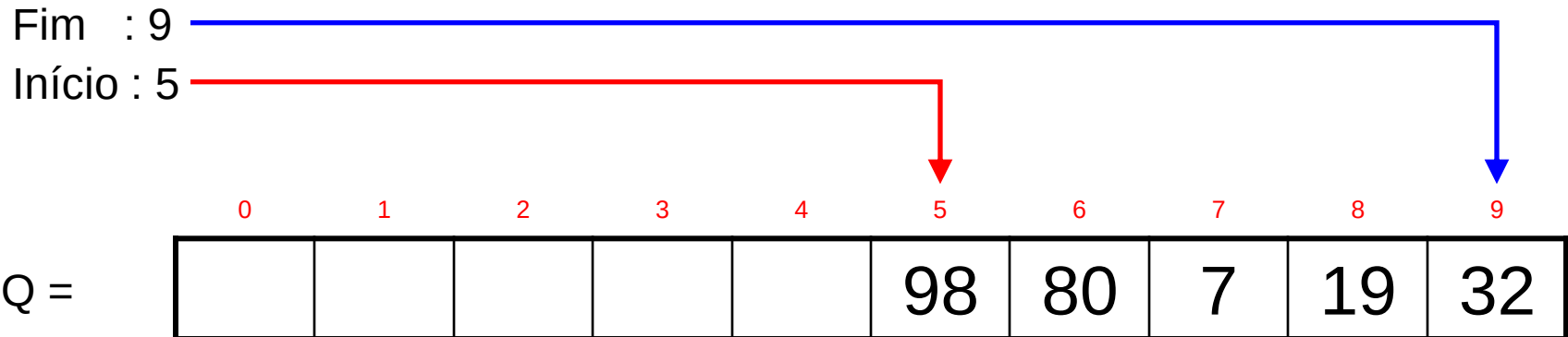
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



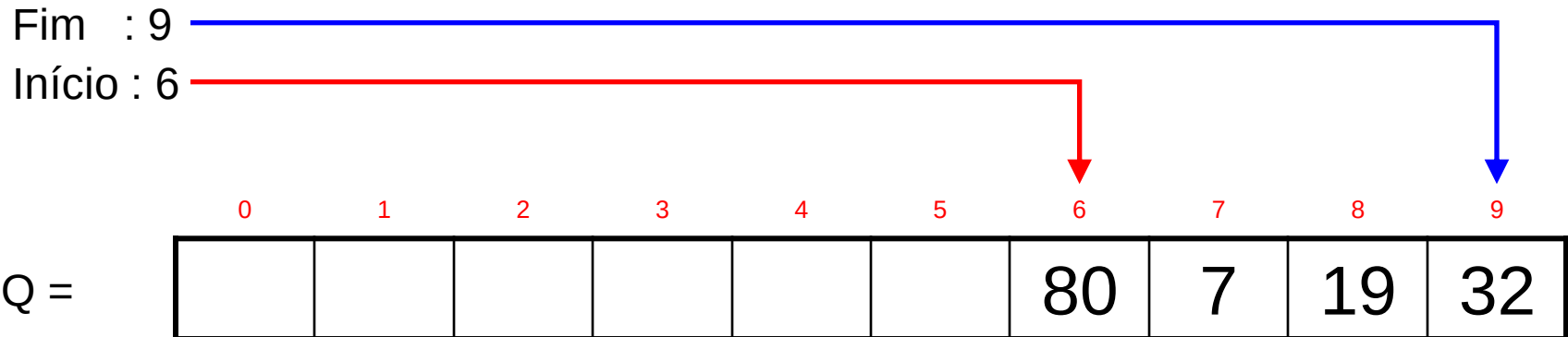
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



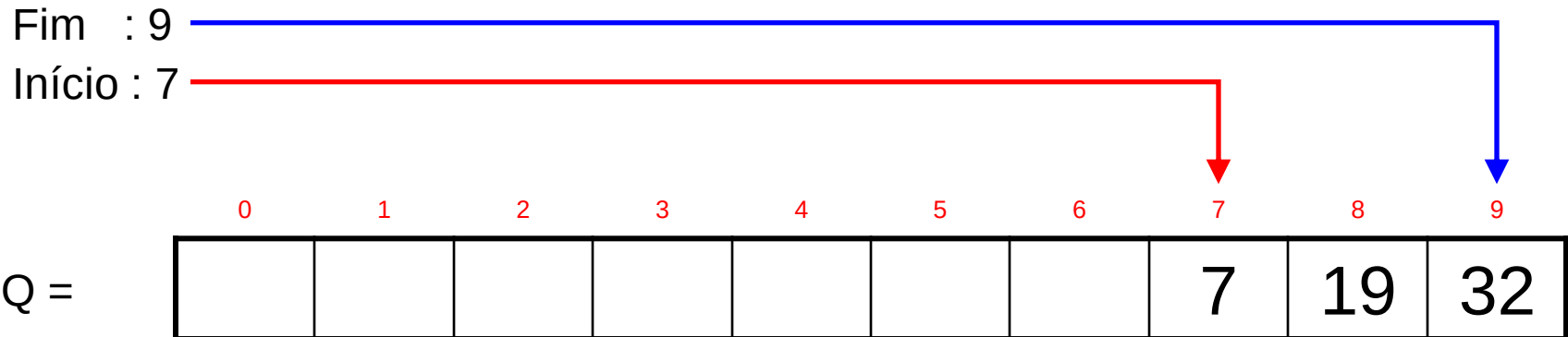
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



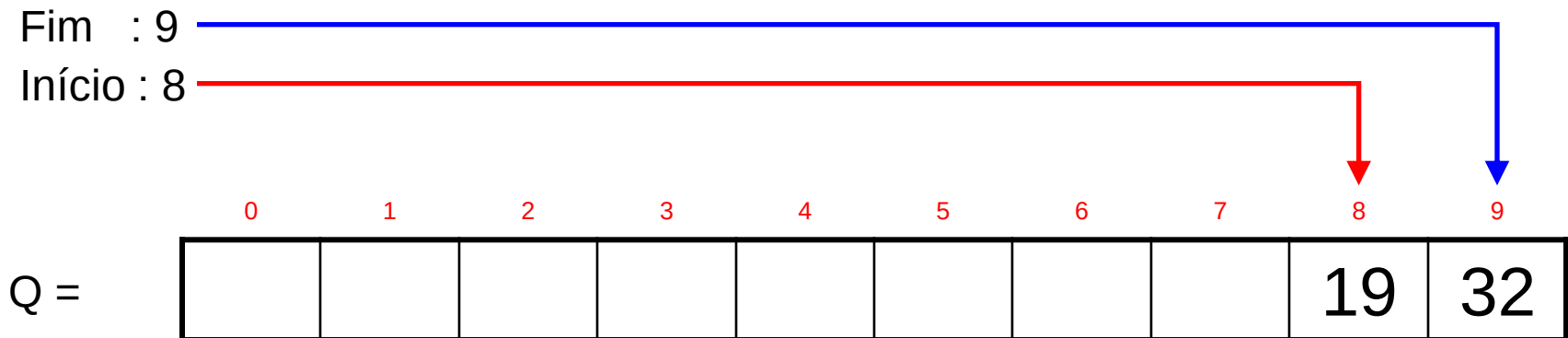
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



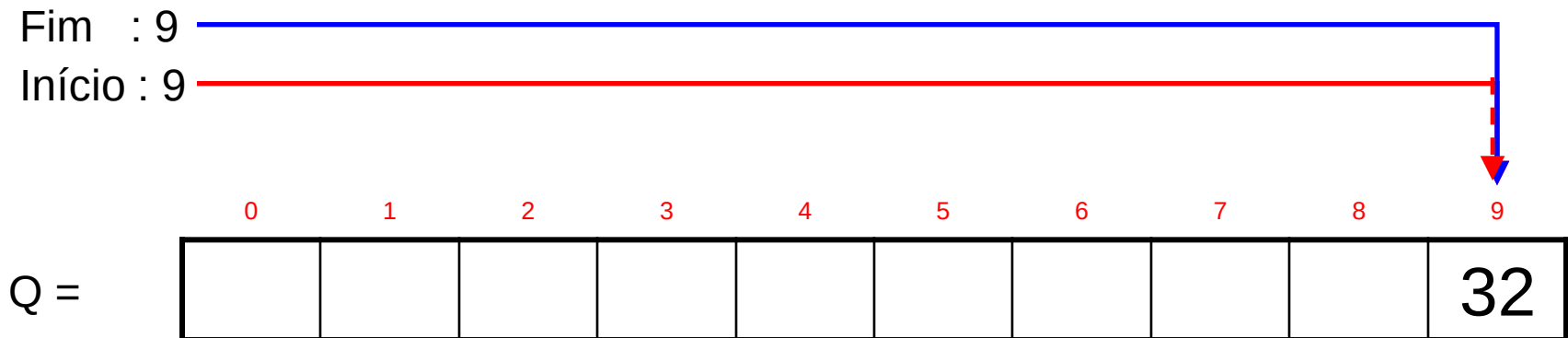
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



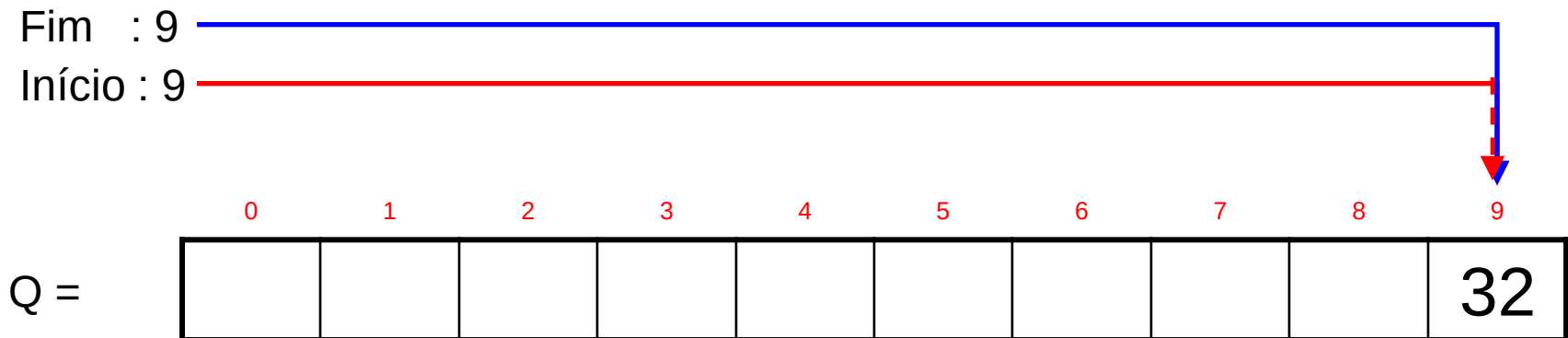
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



Fila Estática

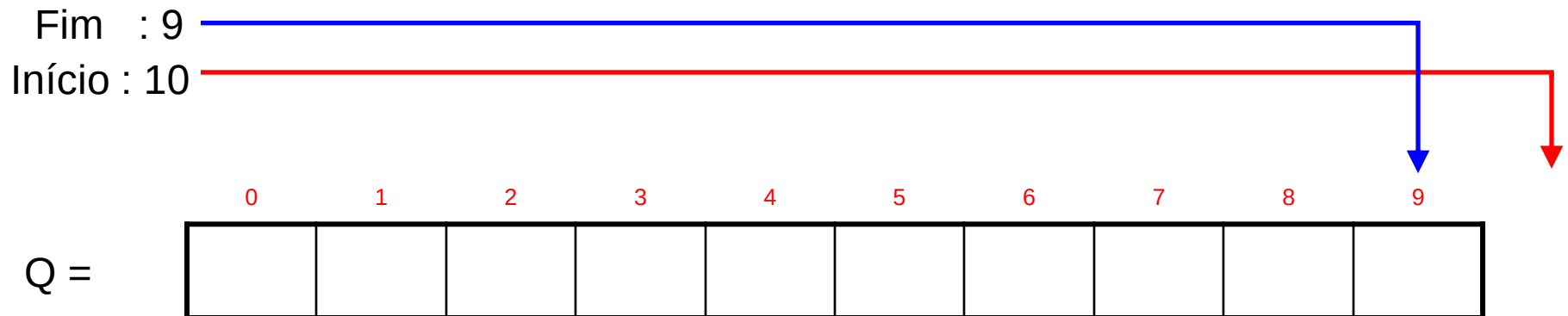
- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



Neste momento só há um item na fila.
Mas se tentarmos enfileirar mais alguém acusará fila cheia.

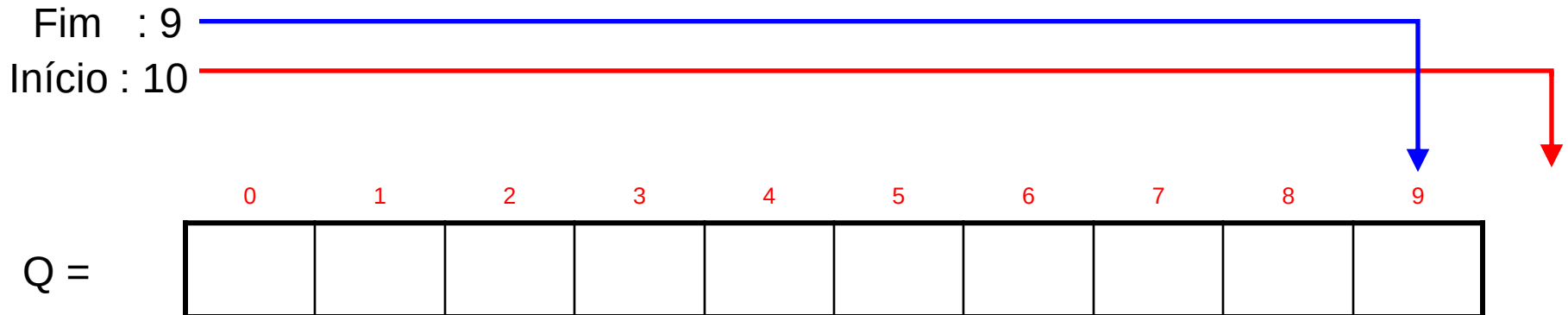
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 10 remoções?



Se tentar incluir outro item.

filaCheia() retorna CHEIA

Fila Estática

- Como resolver o problema do *overflow* da fila?
 - Adaptar o algoritmo da remoção para verificar se a fila ficou vazia ($\text{inicio} = \text{fim}$). Se isso acontecer reinicialize a fila, ou seja, comece a enfileirar no índice 0 (zero).

Fila Estática

- Implementação da remoção (desenfileirar).

```
1. void desenfileira(struct tFila *fila)
2. {
3.     int aux;
4.     if(fila->inicio != -1 && fila->fim != -1 && fila->inicio <= fila->fim) {
5.         aux = fila->itens[fila->inicio];
6.         if(fila->inicio != fila->fim) {
7.             fila->inicio ++;
8.         }
9.         else {
10.            fila->inicio = -1;
11.            fila->fim = -1;
12.        }
13.        printf("\nItem Desenfileirado: %d\n", aux);
14.    }
15.    else {
16.        printf("\nFila Vazia!\n");
17.    }
18.    system("pause");
19. }
```

Fila Estática

Problema resuelto ?

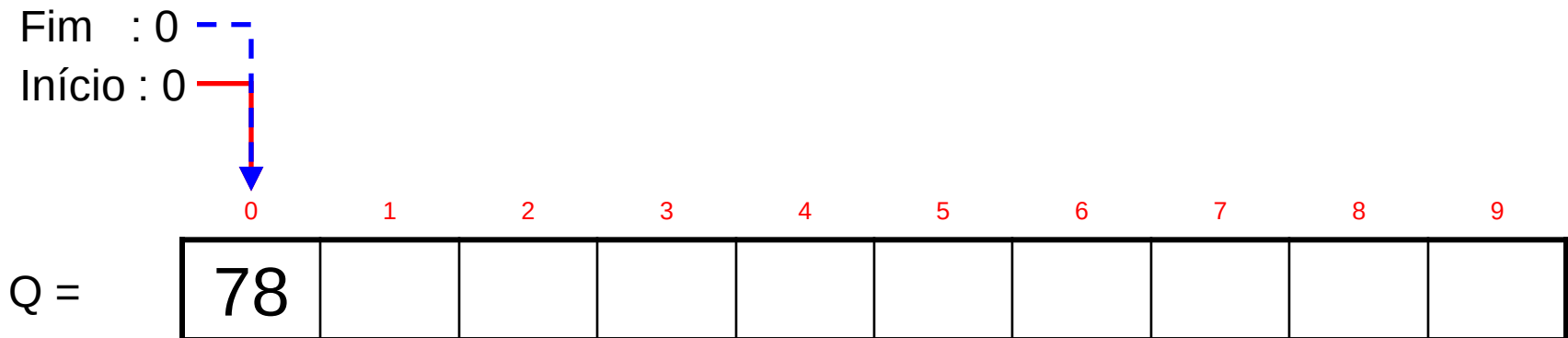
Fila Estática

Problema resolvido ?

NÃ 

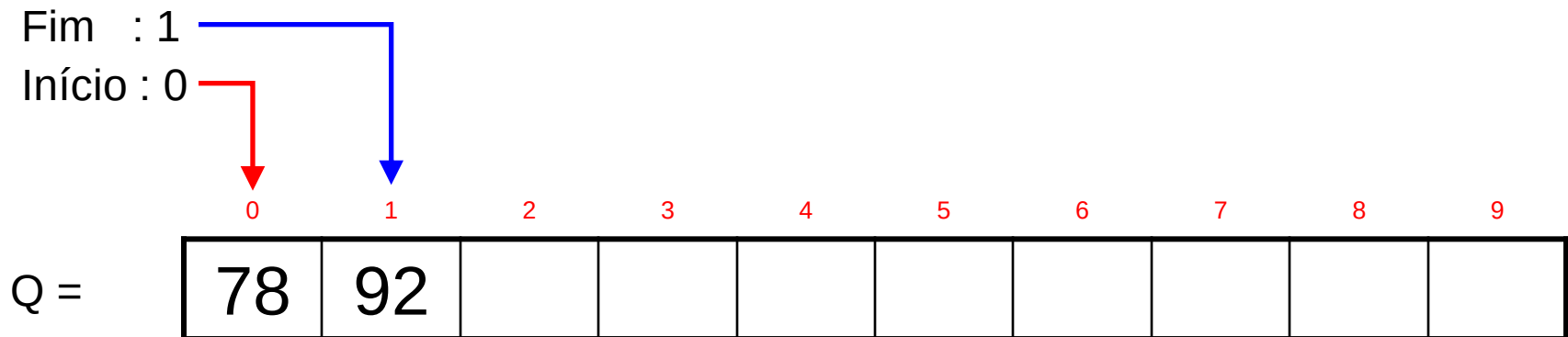
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



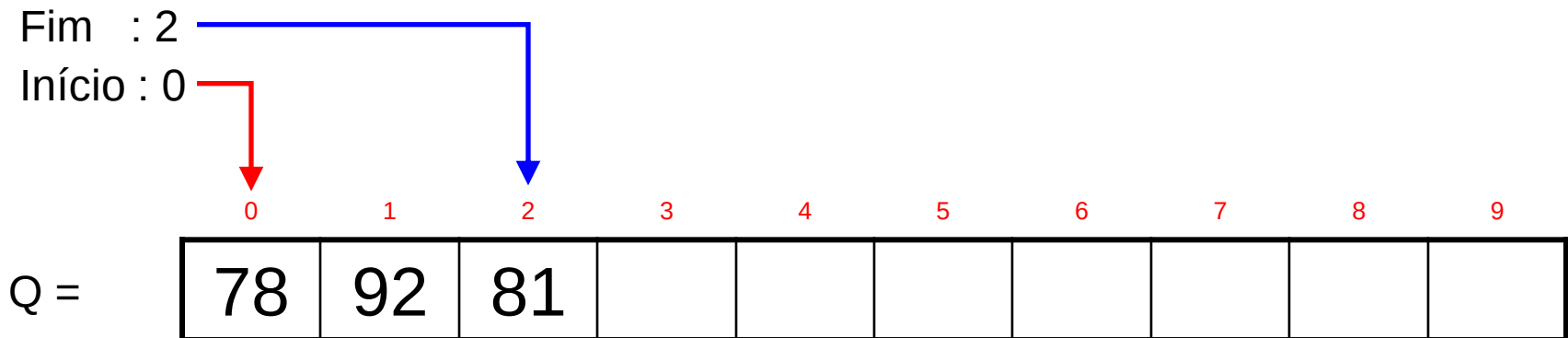
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



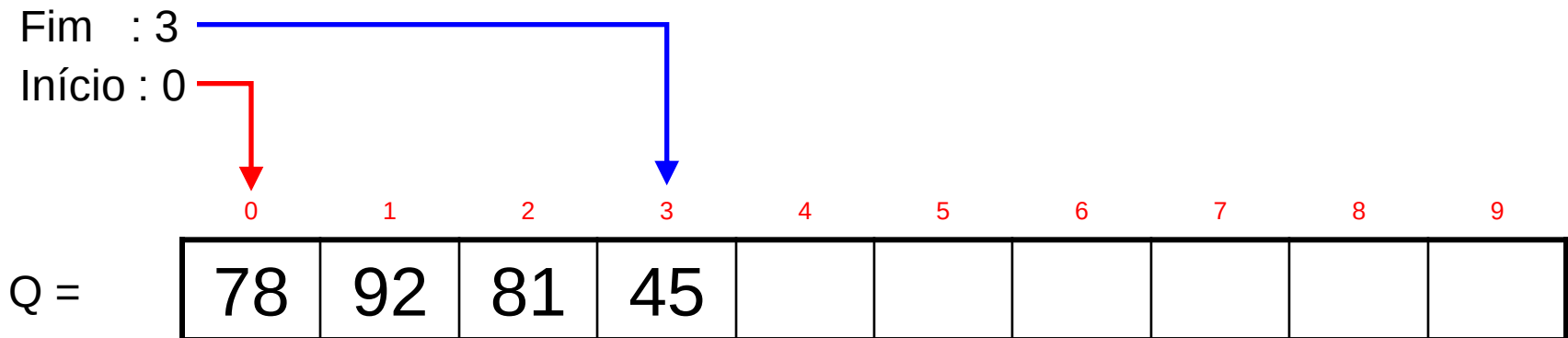
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



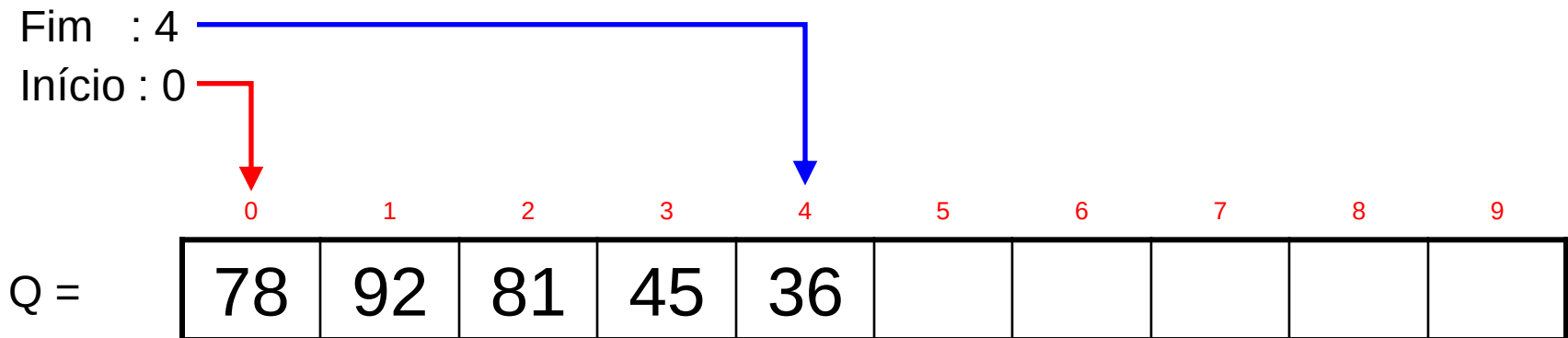
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



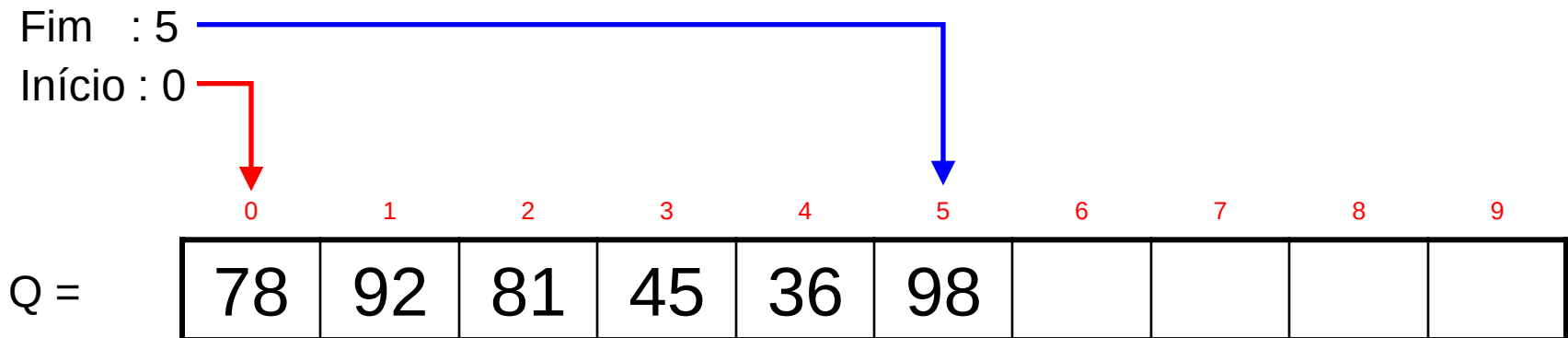
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



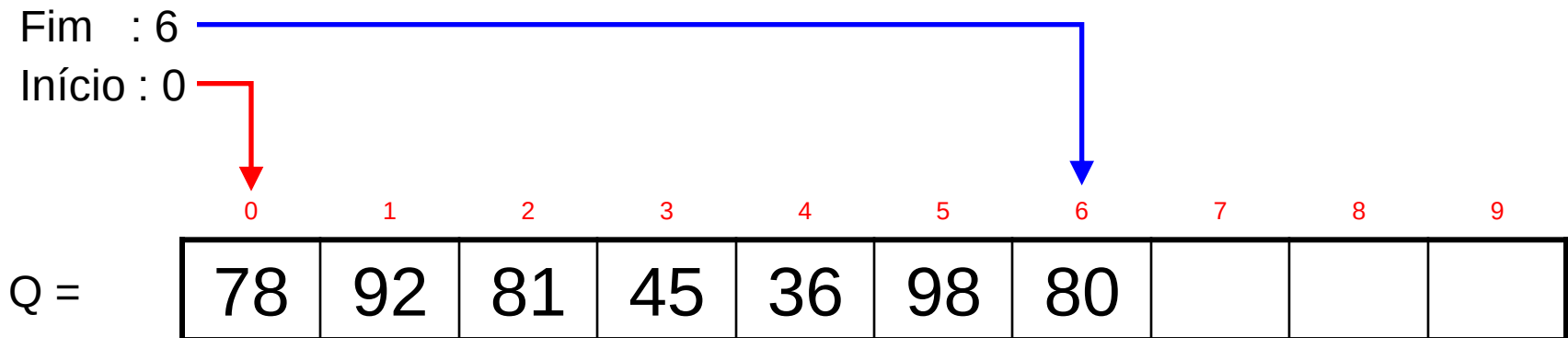
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



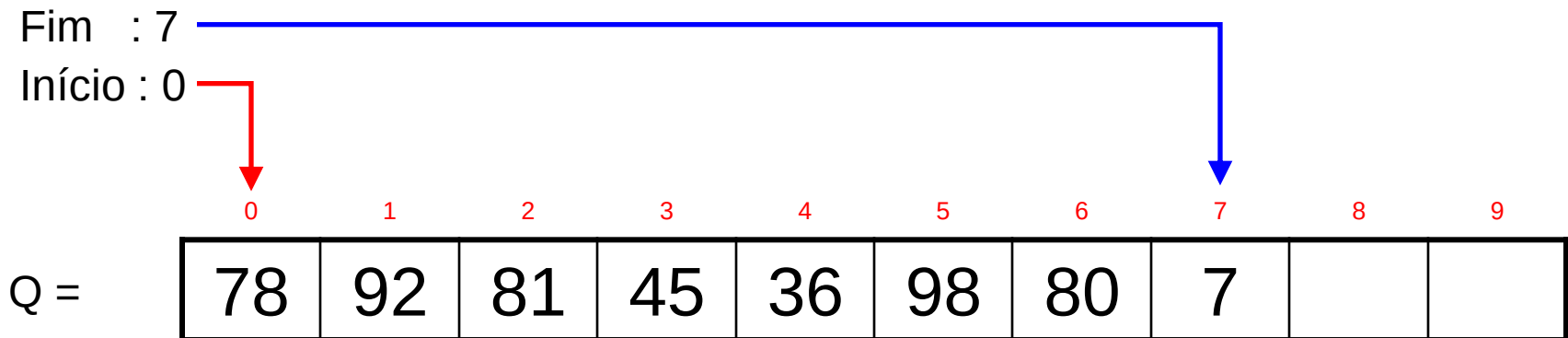
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



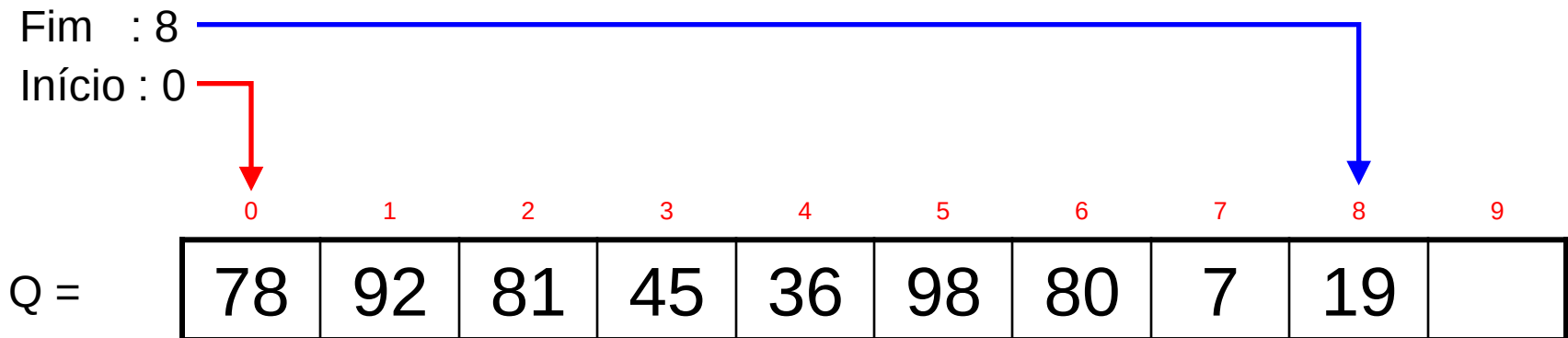
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



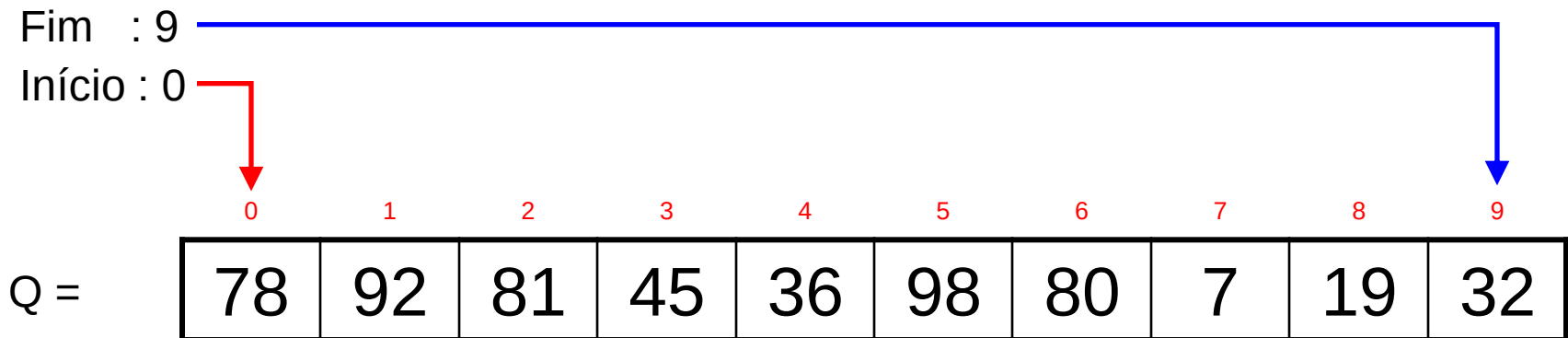
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



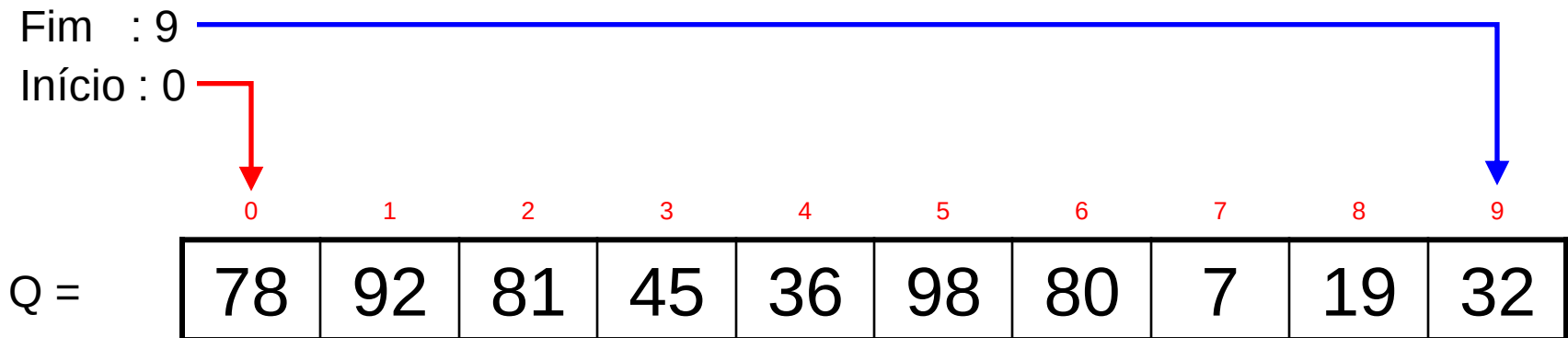
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



Fila Estática

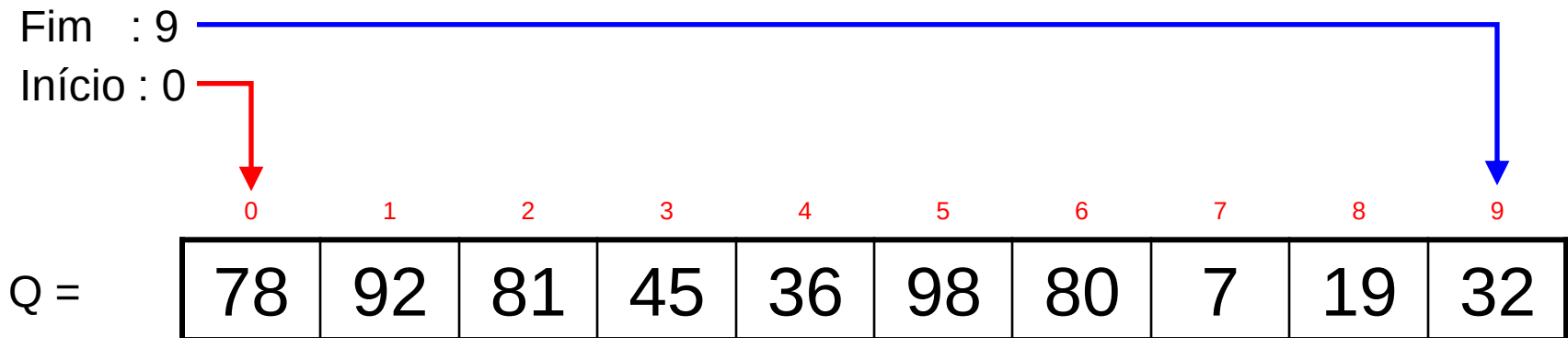
- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



Se tentar incluir outro item. *filaCheia()* retorna CHEIA.

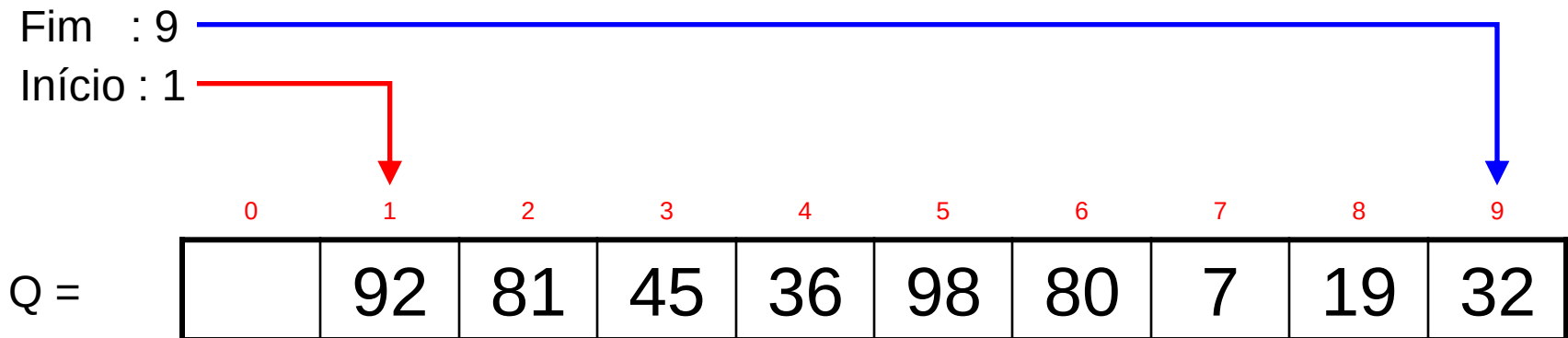
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



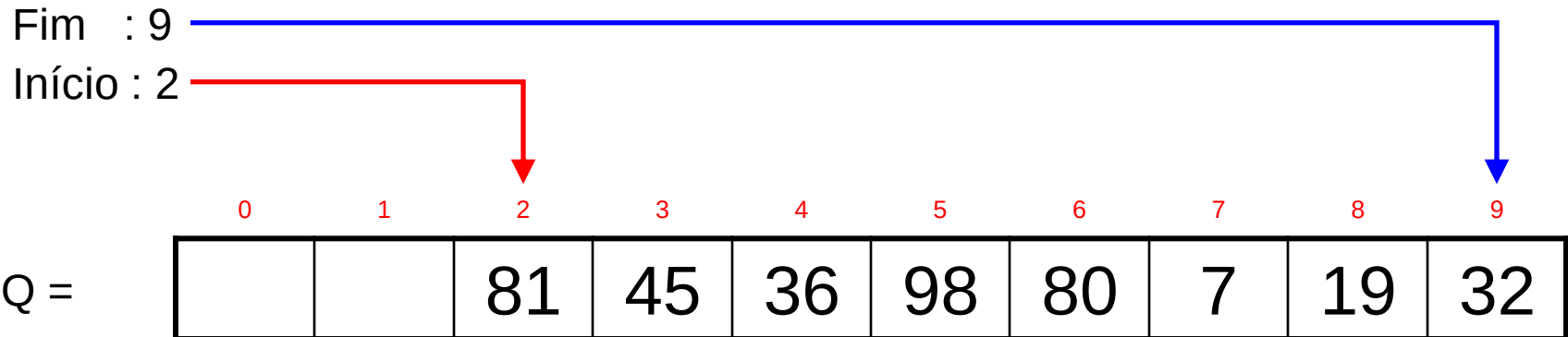
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



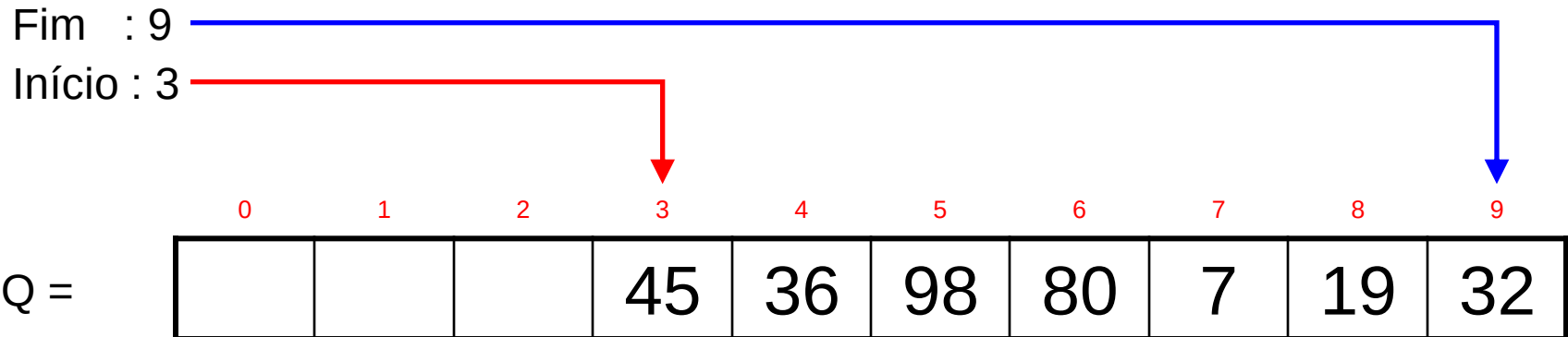
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



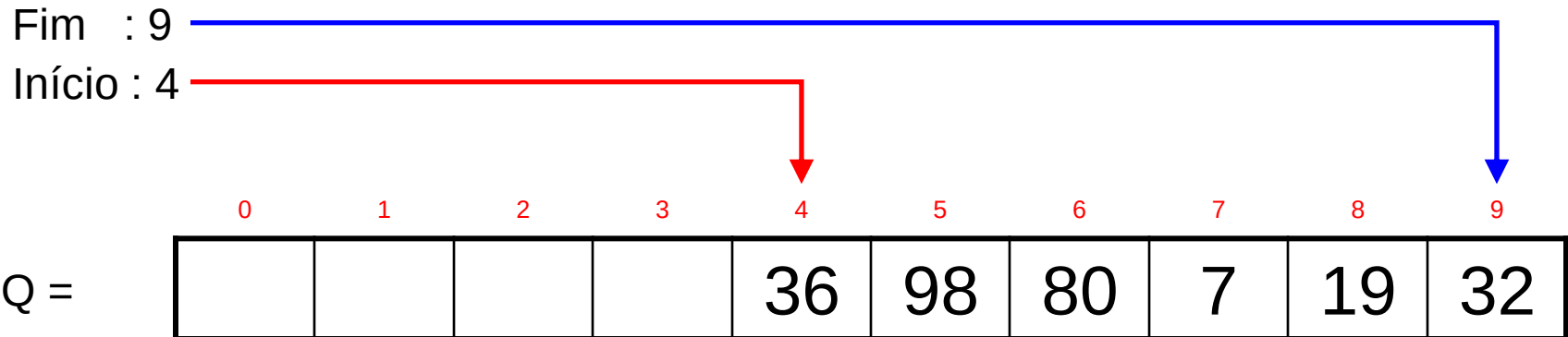
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



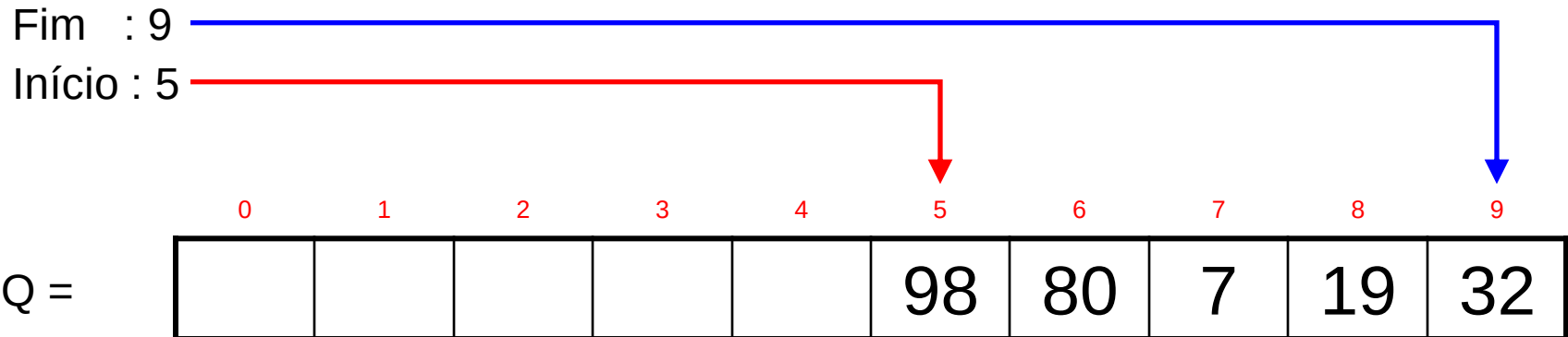
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



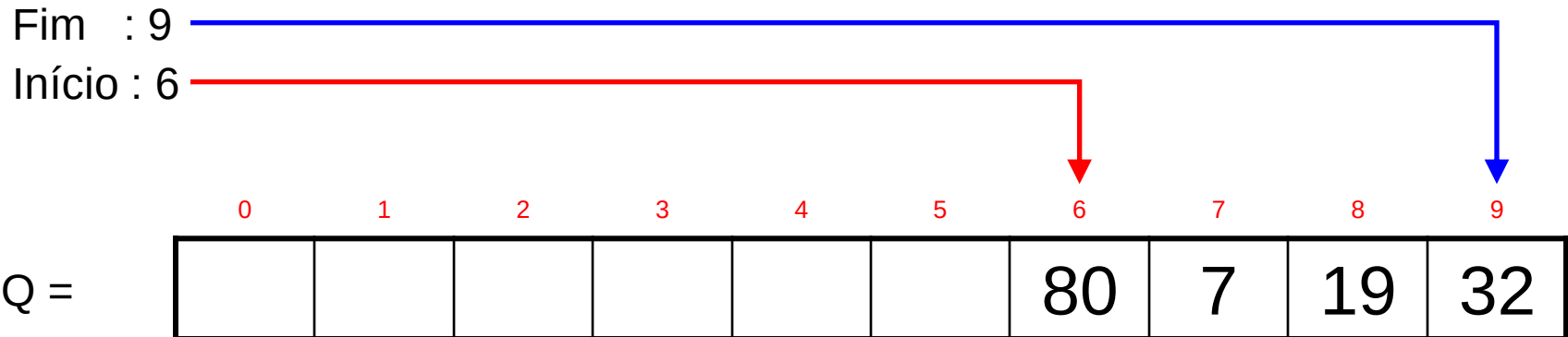
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



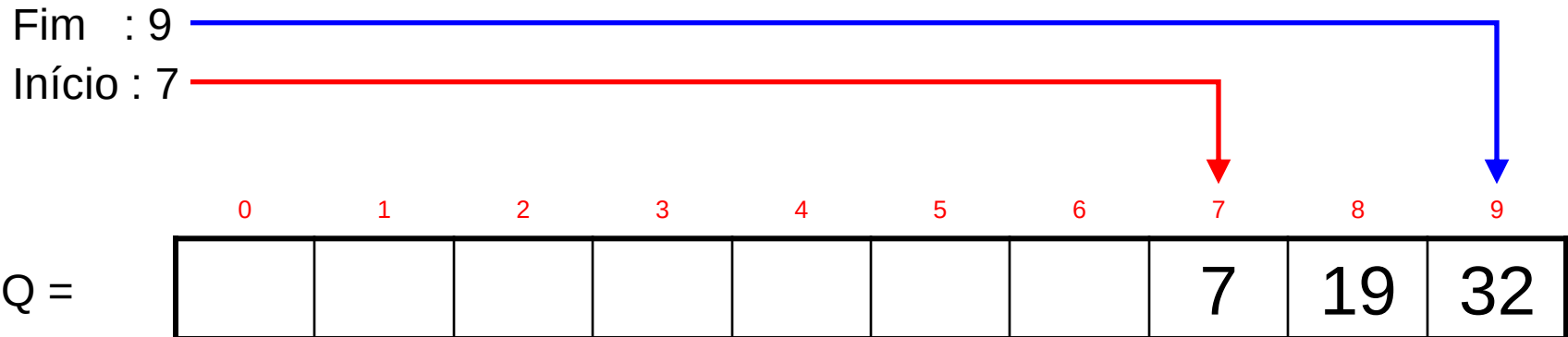
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



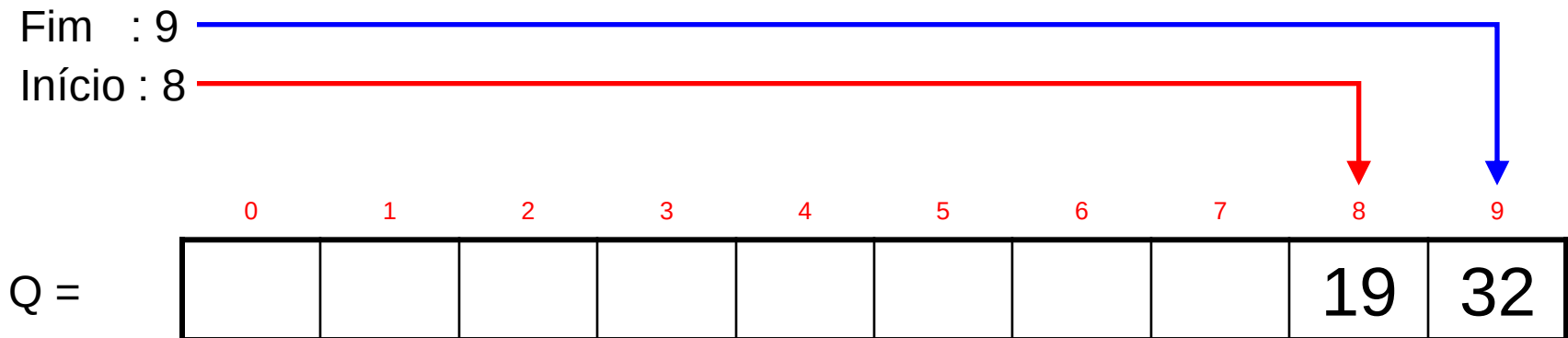
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



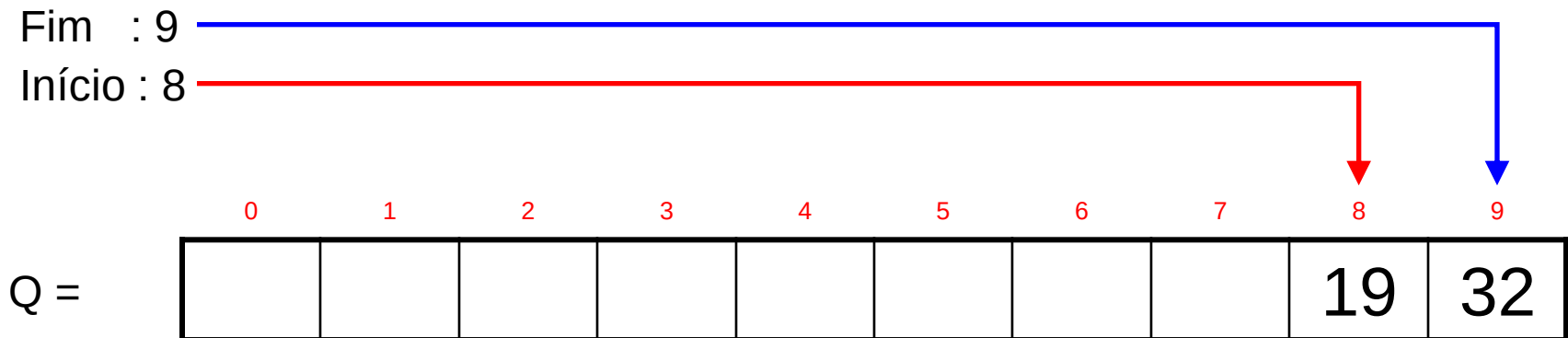
Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



Fila Estática

- Problema:
 - O que acontece se operarmos 10 inclusões e 9 remoções?



Se tentar incluir outro item. *filaCheia()* retorna CHEIA.

fila.inicio = 8 e *fila.fim* = 9, não volta para o índice 0

Novamente temos overflow com a fila, na realidade, quase vazia

Fila Estática

- Como resolver o problema do *overflow* da fila?

Fila Estática

- Como resolver o problema do *overflow* da fila?
 - Deslocar para esquerda todos os elementos quando houver uma remoção ?

Fila Estática

- Como resolver o problema do *overflow* da fila?
 - Deslocar para esquerda todos os elementos quando houver uma remoção ?
 - Quanto custaria isso ?

Fila Estática

- Como resolver o problema do *overflow* da fila?
 - Deslocar para esquerda todos os elementos quando houver uma remoção ?
 - Quanto custaria isso ? $O(n)$

Fila Estática

- Como resolver o problema do *overflow* da fila?
 - Deslocar para esquerda todos os elementos quando houver uma remoção ?
 - Quanto custaria isso ? $O(n)$
 - Quanto custa remover de uma LES ? $O(n)$

Fila Estática

- Como resolver o problema do *overflow* da fila?
 - Deslocar para esquerda todos os elementos quando houver uma remoção ?
 - Quanto custaria isso ? $O(n)$
 - Quanto custa remover de uma LES ? $O(n)$
 - Vale a pena ?

Fila Estática

- Como resolver o problema do *overflow* da fila?
 - Deslocar para esquerda todos os elementos quando houver uma remoção ?
 - Quanto custaria isso ? $O(n)$
 - Quanto custa remover de uma LES ? $O(n)$
 - Vale a pena ?
- Solução:
FILA CIRCULAR